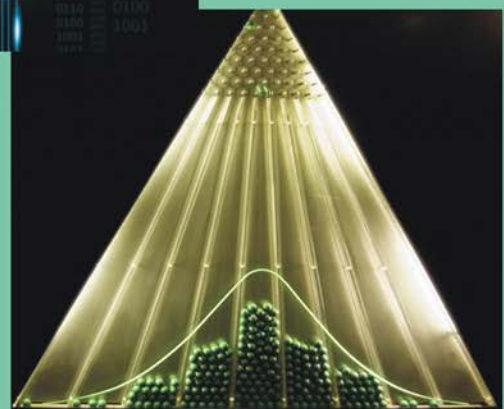


Segredos da Estatística aplicada à Geografia

100 EXEMPLOS RESOLVIDOS



Jesué Graciliano da Silva

PARTE COMPLEMENTAR DO LIVRO:

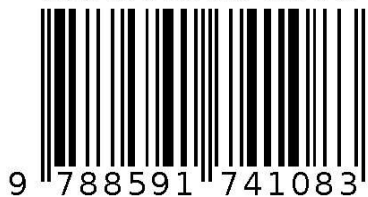
SEGREDOS DA ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98).

https://www.amazon.com/Segredos-Estat%C3%ADstica-Aplicada-Geografia-resolvidos-ebook/dp/B01I4GWYB4/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1467977111&sr=8-1-fkmr0&keywords=segredos+da+estat%C3%ADstica+para+geografia#nav-subnav

Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-917410-8-3



9 788591 741083

Exercícios Resolvidos

1- Ordene os dados. Indique o 1º, 2º e 3º quartil. Desenhe o diagrama de caixa. Calcule a média e a mediana dos dados. Determine qual o desvio padrão.

4, 2, 3, 4, 11, 8, 5, 15

PRIMEIRO POSICIONAMOS OS NÚMEROS EM ORDEM CRESCENTE :

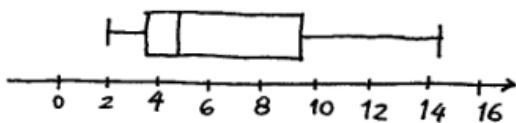
2, 3, 4, 4, 5, 8, 11, 15

A MEDIANA DIVIDE O CONJUNTO DE DADOS EM 2 PARTES:

$$\begin{array}{ccccccc|cc} 2 & 3 & 4 & 4 & 5 & 8 & 11 & 15 \\ \uparrow & & & & & & & \\ 1^\circ & & & & & & & \\ \text{QUARTIL} & & & & & & & \\ \frac{3+4}{2} = 3,5 & & & & & & & \end{array}$$

MEIO: $\frac{4+5}{2} = 4,5 = \text{MEDIANA}$
(2º QUARTIL)

3º QUARTIL: $\frac{8+11}{2} = 9,5$



$$\bar{X} = \frac{1}{8} [2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 8 + 11 + 15] = 6,5$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{4,5^2 + 3,5^2 + 2,5^2 + 2,5^2 + 1,5^2 + 1,5^2 + 4,5^2 + 8,5^2}{8}$$

$$\sigma^2 = 17,75$$

VARIÂNCIA

DESVIO-PADRÃO = 4,21

2- Calcule a correlação que relaciona a idade e a altura de uma criança.

Idade (anos)	Altura (cm)
6	70
8	110
10	130
12	150

IDADE	ALTURA	x . y	x ²
6	70	420	36
8	110	880	64
10	130	1300	100
12	150	1800	144
$\Sigma = 36$	$\Sigma = 460$	$\Sigma = 4400$	$\Sigma = 344$

LOGO:

$$B = \frac{(4 \cdot 4400) - (36 \cdot 460)}{N \cdot 4 \cdot 344 - (36)^2} = 13$$

$$\text{SEJA } \begin{cases} \text{IDADE} = X \\ \text{ALTURA} = Y \end{cases}$$

$$Y = BX + A \quad A = \frac{\Sigma Y}{N} - B \frac{\Sigma X}{N}$$

$$B = \frac{N \cdot \Sigma x \cdot y - [(\Sigma x) \cdot (\Sigma y)]}{N \cdot (\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$$

$$A = \frac{460}{4} - 13 \cdot \frac{36}{4} = -2$$

LOGO: $y = 13x - 2$

OU: $\text{ALTURA} = 13 \cdot \text{IDADE} - 2$

3- Calcule o coeficiente R de Pearson para a relação entre a venda de cerveja com a temperatura do dia.

T	C	$X_i \times y_i$
16	290	4640
31	374	11594
38	393	14934
39	425	16575
37	406	15022
36	370	13320
36	365	13140
22	320	7040
15	270	4050

COEFICIENTE "R"

$$R = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i) - (n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y})}{(n-1) \cdot s_x \cdot s_y}$$

$$R = \frac{100.315 - 9 \cdot 30 \cdot 357}{(9-1) \cdot 9,7 \cdot 52,8}$$

ONDE :

$i = 1 \text{ a } 9$ $X = \text{TEMPERATURA}$

$s_x = 9,7$ $y = \text{CONSUMO}$

$s_y = 52,8$

$\bar{x} = 30$

$\bar{y} = 357$

$$R = 0,95$$

CORRELAÇÃO FORTE → QUANTO MAIOR A TEMPERATURA
MAIOR CONSUMO

4- O quadro seguinte representa as alturas (em cm) de 40 alunos de uma classe.

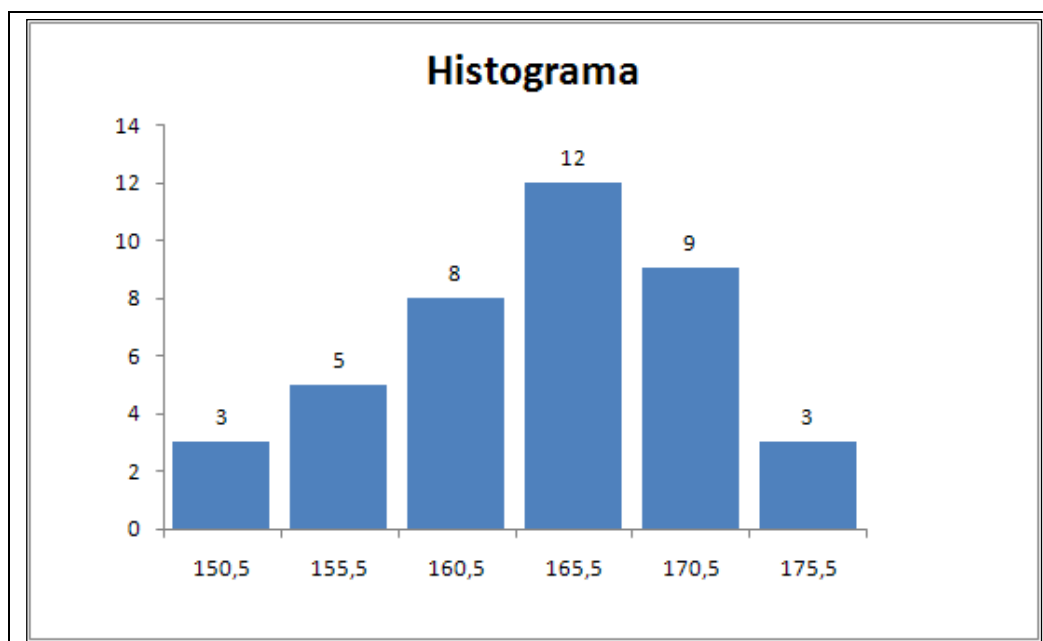
162	163	148	166	169	154	170	166
164	165	159	175	155	163	171	172
170	157	176	157	157	165	158	158
160	158	163	165	164	178	150	168
166	169	152	170	172	165	162	164

a) Construir uma tabela de freqüência das alturas dos alunos.

b) Construir o histograma.

K = 6 Classes – Na primeira linha lemos 148 inclusive até 153 (não incluso).

Intervalo	Frequência	Freq. Relativa	Valor médio
148 ... 153	3	0,075	150,5
153 ... 158	5	0,125	155,5
158 ... 163	8	0,2	160,5
163 ... 168	12	0,3	165,5
168 ... 173	9	0,225	170,5
173 ... 178	3	0,075	175,5



5- O quadro seguinte representa as massas de um conjunto de estudantes. Organize os dados em 6 intervalos de classes:

41	41	42	44	46	50	51	54	58	60
41	42	43	45	46	50	52	57	58	60
41	42	43	45	46	50	52	57	58	60
41	42	44	46	50	51	54	58	60	62

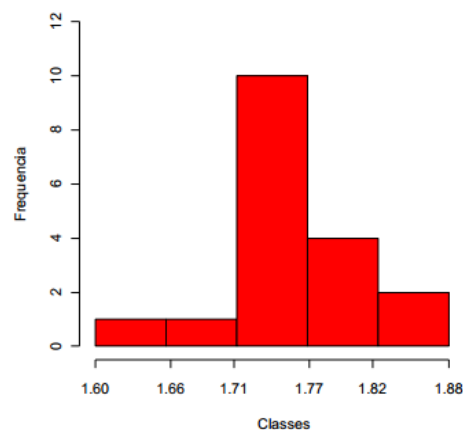
INTERVALO	FREQ	X_d
41/ → 45	13	43
45/ → 49	6	47
49/ → 53	8	51
53/ → 57	2	55
57/ → 61	10	59
61/ → 65	1	63

41/ → 45 SIGNIFICA
DE 41 A 45, 41 ESTÁ
INCLUSO E 45 NÃO ENTRA
(É O LIMITE)

6- Construa a tabela com os intervalos de classes:

1,73	1,69	1,72	1,74	1,73	1,6	1,75	1,88	1,82
1,8	1,75	1,75	1,78	1,75	1,75	1,82	1,84	1,76

Classes	frequência
1,6 - 1,656	1
1,656 - 1,712	1
1,712 - 1,768	10
1,768 - 1,824	4
1,824 - 1,88	2
Total	18



7- Qual a reta ajustada que melhor representa a correlação entre a grandeza X e Y representada abaixo?

Xi	5	8	7	10	6	7	9	3	8	2
Yi	6	9	8	10	5	7	8	4	6	2

X_i	Y_i	$X_i \cdot Y_i$	X_i^2
5	6	30	25
8	9	72	64
7	8	56	49
10	10	100	100
...	...	...	...
2	2	4	4
$\Sigma=65$	$\Sigma=65$	$\Sigma=473$	$\Sigma=481$

$$B = \frac{(10 \cdot 473) - (65 \cdot 65)}{(10 \cdot 481) - (65)^2} = 0,86$$

$$A = \frac{65}{10} - 0,86 \cdot \frac{65}{10} = 0,88$$

$$Y = 0,86X + 0,88$$

ORDENANDO OS DADOS:

82 84 85 85 86 88 91 93

A MEDIANA DIVIDE OS DADOS EM 2 PARTES :

82 84 85 85 ↓ 86 88 91 93

$$MEDIANA = (85 + 86) / 2 = 85,5$$

O 1º QUARTIL DIVIDE A 1ª METADE EM 2 PARTES

$$(84 + 85) / 2 = 84,5$$

O 2º QUARTIL DIVIDE A 2ª METADE EM 2 PARTES

$$(88 + 91) / 2 = 89,5$$

8- Calcule a média, a mediana e a moda dos dados apresentados a seguir:

82, 86, 88, 84, 85, 85, 91, 93

ORDENANDO OS DADOS:

82 84 85 85 86 88 91 93

A MEDIANA DIVIDE OS DADOS EM 2 PARTES :

82 84 85 85 | 86 88 91 93
 ↓

$$\text{MEDIANA} = (85 + 86) / 2 = 85,5$$

O 1º QUARTIL DIVIDE A 1ª METADE EM 2 PARTES

$$(84 + 85) / 2 = 84,5$$

O 2º QUARTIL DIVIDE A 2ª METADE EM 2 PARTES

$$(88 + 91) / 2 = 89,5$$

9- Um fabricante pretende avaliar a correlação existente entre a temperatura do dia e o consumo de cerveja. Os dados foram inseridos na tabela a seguir. Avalie qual a correlação é mais adequada.

$$B = \frac{(9 \cdot 100315) - (270 \cdot 3213)}{(9 \cdot 8852) - (270)^2} = 5,219$$

$$A = \frac{3213}{9} - 5,219 \cdot \frac{270}{9} = 200,4$$

$$\text{CONSUMO} = 5,219 \cdot \text{TEMP} + 200,4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum(x \cdot y) = 100315 \\ \sum x = 270 \\ \sum y = 3213 \\ (\sum x)^2 = 72900 \\ \sum x^2 = 8852 \end{array} \right.$$

10- Calcular a média dos dados apresentados por meio da tabela de classes / frequência:

Intervalo de classe	Frequência
170 a 175	8
175 a 180	12
180 a 185	5

CLASSE	FREQUÊNCIA	PONTO MÉDIO
170 A 175	8	172,5
175 A 180	12	177,5
180 A 185	5	182,5

$\bar{x} = \frac{1}{N} \cdot \sum x_i \cdot f_i$
 $N = 25$

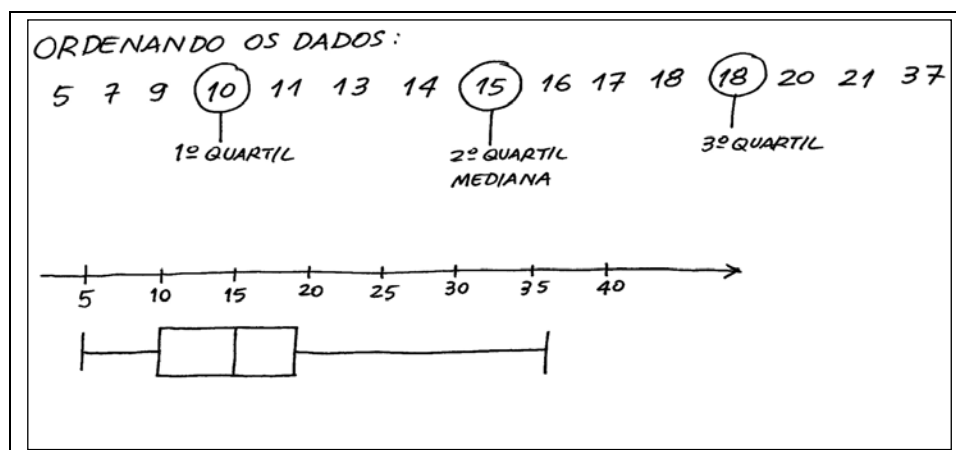
$\bar{x} = \frac{1}{25} [(172,5 \cdot 8) + (177,5 \cdot 12) + (182,5 \cdot 5)] = 176,9$

VARIÂNCIA: $S^2 = \frac{(N \cdot \sum x_i^2 \cdot f_i) - (\sum x_i \cdot f_i)^2}{N \cdot (N-1)}$

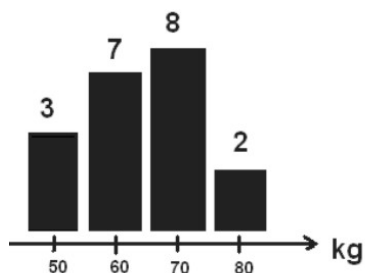
$S^2 = 13,16 \rightarrow \boxed{S = 3,63}$

11- Construir o diagrama de caixa (Box-plot) dos dados:

13, 9, 18, 15, 14, 21, 7, 10, 11, 20, 5, 18, 37, 16, 17



12- Dado um histograma, qual a moda e o terceiro quartil ?



ORDENANDO DADOS EM ORDEM CRESCENTE :

50 50 50 60 60	60 60 60 60 60	70 70 70 70 70	70 70 70 80 80
25%	25%	25%	25%

1º QUARTIL MEDIANA 3º QUARTIL

$$\frac{60 + 70}{2} = 65$$

MODA = 70

$\begin{cases} 1^\circ \text{ QUARTIL} = 60 \\ 2^\circ \text{ QUARTIL} = 65 \text{ (MEDIANA)} \\ 3^\circ \text{ QUARTIL} = 70 \end{cases}$

13- As notas de 40 alunos são mostradas na tabela. Qual a média e a mediana?

Nota	Quantidade
2	2
4	4
6	26
8	6
10	2

NOTAS : $\bar{X} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^k x_i \cdot f$

$$\bar{X} = \frac{1}{40} [(2 \cdot 2) + (4 \cdot 4) + (6 \cdot 26) + (8 \cdot 6) + (10 \cdot 2)] = 6,1$$

COLOCANDO TODAS NOTAS EM ORDEM CRESCENTE

2, 2, 4, 4, 4, 4, 6, 6, ..., 8, 8, ..., 10, 10

26 NOTAS 6

VISUALMENTE MEDIANA = 6 $\Rightarrow$ NÚMERO DIVIDE DADOS EM 2 PARTES IGUAIS

14- Na Páscoa uma tia compra ovos para seus 5 sobrinhos. Ela comprou 1 chocolate Lacta e 2 chocolates Garotos para cada sobrinho. Dentro do chocolate há brindes, sendo que a probabilidade de se encontrar um brinde no chocolate Lacta é de 1/6. Já para o chocolate Garoto a chance é de 1/12. Nesse caso, qual é a probabilidade do sobrinho mais velho ser o único a ganhar um brinde no chocolate Lacta? Qual a probabilidade do sobrinho mais novo ganhar um prêmio da Lacta ou da Garoto?

$$P = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0,0803 \rightarrow 8\%$$

$$P(\text{GANHAR BRINDE LACTA}) = 1/6$$

$$P(\text{NÃO GANHAR BRINDE LACTA}) = 5/6$$

$$P(4 \text{ SOBRINHOS NÃO GANHAREM}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^4$$

A PROBABILIDADE DE 1 SOBRINHO NÃO GANHAR NENHUM BRINDE:

$$P(\text{NBLG}) = \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{11}{12}\right) \cdot \left(\frac{11}{12}\right) = \frac{605}{864}$$

$$P(\text{NBLG}) = 0,7$$

LOGO: A PROBABILIDADE DE ENCONTRAR PELO MENOS 1 BRINDE É CALCULADA POR:

$$P(\text{BRINDE}) = 1 - 0,7 = 0,3 \rightarrow 30\%$$

15- Qual a probabilidade de uma caixa de leite, escolhida aleatoriamente seja do tipo U, sabendo que ele está fora das especificações?

	Tipo B	Tipo C	Tipo U	Total
Dentro das especificações	500	4500	1500	6500
Fora das especificações	30	270	50	350
Total	530	4770	1550	6850

$$P(\text{REPROVADO}) = \frac{350}{6850} = 0,051$$

$$P(U | \text{REPROVADO}) = \frac{P(U \cap \text{REPROVADO})}{P(\text{REPROVADO})} = \frac{\frac{50}{6850}}{\frac{350}{6850}} = \frac{50}{350}$$

$$P(U | \text{REPROVADO}) = 14,3\%$$

16- Uma caixa possui 12 peças, mas 4 delas são defeituosas. Seleccionando-se aleatoriamente 2 bolas sem reposição, qual a probabilidade de obtermos 2 peças boas ?

12 PEÇAS → 4 DEFEITUOSAS

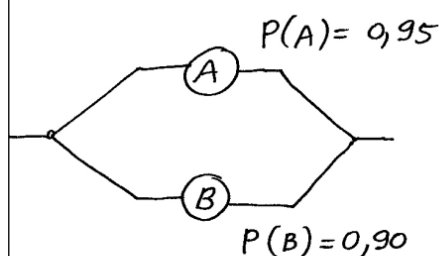
RETIRAMOS 2 PEÇAS SEM REPOSIÇÃO

$$P(1^a \text{ BOA}) = 8/12$$

$$P(2^a \text{ BOA}) = 7/11$$

$$P(\text{BOA}, \text{BOA}) = \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} = \frac{56}{132}$$

17- Uma empresa tem 2 alarmes que funcionam de forma independente. Qual a probabilidade de que um problema seja detectado por apenas um deles? A probabilidade do alarme funcionar quando o sensor detecta uma invasão é de 95% no alarme A e 90% no alarme B.



$$\begin{cases} P(A) = \text{PROB. FUNCIONAR A} \\ P(\bar{A}) = \text{PROB. NÃO FUNCIONAR A} \\ P(B) = \text{PROB. FUNCIONAR B} \\ P(\bar{B}) = \text{PROB. NÃO FUNCIONAR B} \end{cases}$$

$P(\text{FUNCIONAR 1 ALARME E OUTRO NÃO}) = ?$

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = [P(A) \cdot P(\bar{B})] + [P(\bar{A}) \cdot P(B)]$$

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) &= [P(A) \cdot (1 - P(B)) + (1 - P(A)) \cdot P(B)] = \\ &= 0,95 \cdot 0,1 + 0,05 \cdot 0,9 = 0,14 \end{aligned}$$

PROB. SER DETECTADO POR APENAS 1 ALARME = 14%

18- Um dado equilibrado é lançado. Qual a probabilidade de sair a face o número 3, se já temos a informação de que a face que saiu é ímpar ?

ESPAÇO AMOSTRAL: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

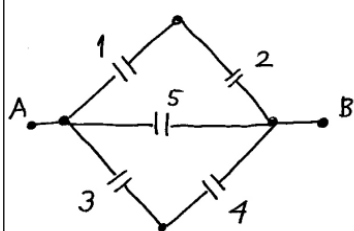
EVENTO SAIR 3: $A = \{3\}$

EVENTO SAIR IMPAR: $B = \{1, 3, 5\}$

$$P(A) = 1/6$$

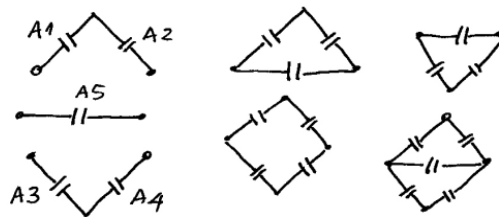
$$P(B) = 3/6 \quad \text{LOGO: } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{3/6} = 1/3$$

19- Um sistema funciona a partir de uma combinação de relés. A probabilidade de cada relé funcionar é “p”. Qual a probabilidade do sistema funcionar ?



E = EVENTO FUNCIONAR

POSSÍVEIS FORMAS DE FUNCIONAR

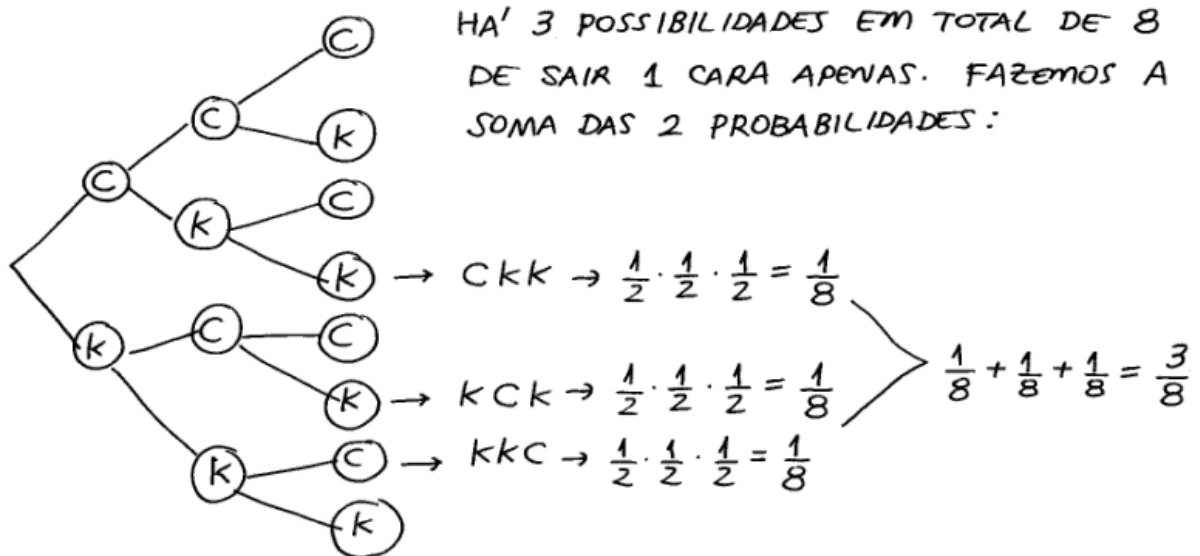


$$P(E) = P(A_1 \cdot A_2) + P(A_5) + P(A_3 \cdot A_4) - P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_5) - P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4) - P(A_5 \cdot A_3 \cdot A_4) + P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5)$$

$$P(E) = p^2 + p + p^2 - p^3 - p^4 + p^5$$

$$P(E) = p + 2p^2 - p^3 - p^4 + p^5$$

20- Considere 3 lançamentos seguidos de uma moeda honesta. Qual a probabilidade de sair apenas 1 cara nesses 3 lançamentos?



21- Uma caixa tem 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Seleccionando-se aleatoriamente (por sorteio) 2 bolas sem reposição, qual a probabilidade de sair 2 bolas pretas? E se houvesse reposição?

3 BOLAS BRANCAS (B)
2 BOLAS PRETAS (P)
PROBABILIDADE $\Rightarrow P(P, P)$ EM 2 SORTEIOS:

a) SEM REPOSIÇÃO:

PP: $P(P, P) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0,1 \rightarrow 10\%$

b) COM REPOSIÇÃO:

PP: $P(P, P) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25} = 0,16 \rightarrow 16\%$

22- Considere que dois dados honestos sejam lançados juntos. Em cada jogada, calcule-se a soma dos resultados. Qual a probabilidade de que a soma seja 6 ou 7?

LANÇAMENTO DE 2 DADOS : $P(6 \text{ ou } 7) = ?$

HA' 36 SOMAS POSSÍVEIS E DELAS HA' 5 CHANCES DE SAIR A SOMA "6" E 6 CHANCES DE SAIR A SOMA "7".

$$\textcircled{6} \begin{cases} 1+5 \\ 2+4 \\ 3+3 \\ 4+2 \\ 5+1 \end{cases} \quad \textcircled{7} \begin{cases} 1+6 \\ 2+5 \\ 3+4 \\ 4+3 \\ 5+2 \\ 6+1 \end{cases} \quad \text{LOGO: } P(6 \text{ ou } 7) = \frac{5}{36} + \frac{6}{36} = \frac{11}{36}$$

23- Um piloto tem probabilidade de vencer uma corrida calculada em $1/5$. Qual a probabilidade do piloto não vencer a corrida? Qual a probabilidade de vencer 3 corridas seguidas?

PROBABILIDADE DE VENCER CORRIDA = $1/5$

PROB (NÃO VENCER) = $1 - 1/5 = 4/5$

$P(\text{VENCER 3 CORRIDAS SEGUIDAS}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{125}$

24- De um baralho de 52 cartas extraem-se 2 cartas sucessivamente e sem reposição. Qual a probabilidade de se obter um ás e um valete nessa ordem?

$P(\text{ÁS E VALETE}) = ?$

$P(\text{ÁS}) = 4/52$

$P(\text{VALETE}) = 4/51$

$P(\text{ÁS E VALETE}) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} = \frac{16}{2652} \rightarrow 0,6\%$

SÃO 2 EVENTOS INDEPENDENTES.

25- Uma urna tem bolas numeradas de 1 a 25. Sorteamos uma bola aleatoriamente. Qual a probabilidade de sair um número múltiplo de 2 ou de 3 ?

$\begin{cases} A = \text{MÚLTIPLO DE 2 (EVENTO)} \\ B = \text{MÚLTIPLO DE 3 (EVENTO)} \end{cases}$

$A = \{ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 \}$

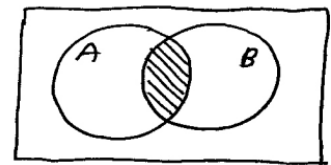
$B = \{ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 \}$

$$P(A) = \frac{12}{25} \quad P(B) = \frac{8}{25}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4}{25}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{12}{25} + \frac{8}{25} - \frac{4}{25} = \frac{16}{25}$$



26- No lançamento de 2 dados honestos simultaneamente, qual a probabilidade de obtermos 1 no primeiro dado e 5 no segundo?

EVENTO SAIR 1 $\rightarrow A \rightarrow P(A) = \frac{1}{6}$

EVENTO SAIR 5 $\rightarrow B \rightarrow P(B) = \frac{1}{6}$

$$P(A, B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

27- Uma caixa tem 9 bolas, sendo 2 brancas, 3 vermelhas e 4 pretas. Qual a probabilidade de ser retirado uma bola que não seja preta?

$$\begin{array}{l}
 \text{CAIXA COM 9 BOLAS} \left\{ \begin{array}{l} 5 \text{ VERMELHAS} \\ 4 \text{ PRETAS} \end{array} \right. \\
 P(V, V) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{20}{72} \quad \text{POIS: } P(V) = \frac{5}{9} \quad P(P) = \frac{4}{9} \\
 \begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ 1^{\text{a}} \text{ BOLA} & 2^{\text{a}} \text{ BOLA} \\ & \text{SEM REPOSIÇÃO} \\ & \text{DA PRIMEIRA.} \end{array}
 \end{array}$$

28- Ao lançar um dado muitas vezes, uma pessoa percebeu que a face 6 saia com o dobro de frequência da face 1 e que as outras faces saíam com a frequência esperada de um dado não viciado. Qual a frequência da face 1?

$$\begin{array}{l}
 P(\text{SAIR } 1) = x \\
 P(6) = 2x \\
 P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = \frac{1}{6} \\
 \text{LOGO:} \\
 P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1 \\
 x + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + 2x = 1 \\
 3x = \frac{2}{6} \rightarrow \boxed{x = \frac{1}{9}} \quad \text{LOGO: } P(\text{SAIR } 1) = \frac{1}{9}
 \end{array}$$

29- Uma peça é montada a partir de 3 módulos. A probabilidade de ocorrer 1 defeito no primeiro módulo é de 80 por 1 milhão, no segundo é de 50 em 1 milhão e no terceiro 120 em 1 milhão. Selecionado um módulo aleatoriamente na produção, qual a probabilidade dele não ter nenhum defeito? Qual a probabilidade de serem fabricados 1000 módulos sem defeito?

MÓDULO COMPOSTO POR PEÇAS A, B, C

$$P(\text{DEFEITO A}) = 80/\text{MILHÃO}, \quad P(\text{D.B}) = 50/\text{MILHÃO} \quad P(\text{D.C}) = 120/\text{MILHÃO}$$

$$\begin{cases} P(\text{NÃO TER DEFEITO A}) = 1 - 0,00008 = 0,99992 \\ P(\text{NÃO " " B}) = 1 - 0,00005 = 0,99995 \\ P(\text{NÃO " " C}) = 1 - 0,00012 = 0,99988 \end{cases}$$

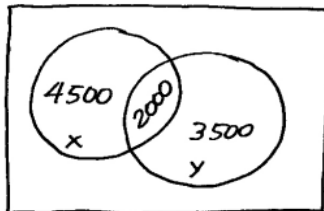
$$P(\text{MÓDULO SEM DEFEITO}) = 0,99992 \times 0,99995 \times 0,99988 = 0,99975$$

$$\text{LOGO: } P(\text{1 OU MAIS MÓDULO COM DEFEITO}) = 1 - 0,99975 = 0,00025$$

$$P(1000 \text{ MÓDULOS SEM DEFEITOS}) = 0,99975^{1000} \quad \downarrow \quad 250/\text{MILHÃO}$$

$$\downarrow \quad 0,778 = 77,8\%$$

30- Uma pesquisa é realizada com 10.000 consumidores sobre a preferência por tipo de sabão em pó. Verificou-se que 6500 usam a marca X. 5500 usam a marca Y. 2000 utilizam as duas marcas. Foi sorteada uma pessoa entre as 10000 e verificou-se que ela usa a marca X. Qual a probabilidade dessa pessoa também ser usuária da marca Y?



$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

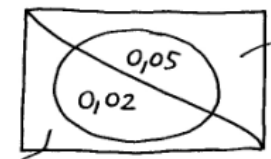
OU AINDA:

$$P(X | Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{2000/10.000}{6500/10.000}$$

$$P(X | Y) \approx 30\%$$

$$\leftarrow P(X | Y) = 4/13$$

31- Em um colégio 5% dos homens e 2% das mulheres têm mais que 1,80m de altura. O total de homens é de 60% dos estudantes. Se um estudante é escolhido aleatoriamente e tem mais que 1,80m de altura, qual é a probabilidade de que seja mulher?



0,6 HOMENS

0,4 MULHERES

$$\begin{cases} P(H \text{ ALTO}) = 0,05 \\ P(M \text{ ALTA}) = 0,02 \\ P(M | \text{ALTA}) = ? \end{cases}$$

$$P(M | \text{ALTA}) = \frac{P(M) \cdot P(MA)}{P(M) \cdot P(MA) + P(H) \cdot P(HA)} = \frac{0,4 \cdot 0,02}{(0,4 \cdot 0,02) + (0,6 \cdot 0,05)}$$

$$P(M | \text{ALTA}) = \frac{0,008}{0,038} = 0,21 \rightarrow 21\%$$

32- Uma caixa contém 11 bolas numeradas de 1 a 11. Retirando-se uma delas ao acaso, observa-se que o número que ela traz é ímpar. Determine a probabilidade de que esse número seja menor que 5.

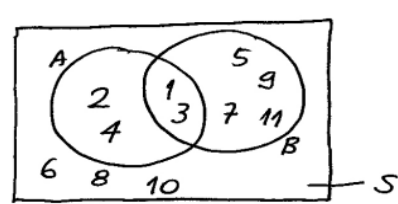
$B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

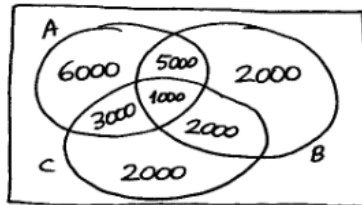
OCORREU ÍMPAR, $P(\text{MENOR QUE } 5) = ?$

$A \cap B = \{1, 3\}$

$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/11}{6/11} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$



33- Uma cidade tem 50.000 pessoas e 3 jornais em circulação: A, B e C. Sabe-se que 15000 pessoas lêem o jornal A, 10000 pessoas lêem o jornal B, 8000 lêem o jornal C, 6000 lêem os jornais A e B, 4000 lêem os jornais A e C, 3000 lêem os jornais B e C, 1000 lêem os jornais A, B e C. Uma pessoa é escolhida aleatoriamente. Qual é a probabilidade de que ela leia pelo menos um jornal? Qual a probabilidade de que ela leia apenas 1 jornal?



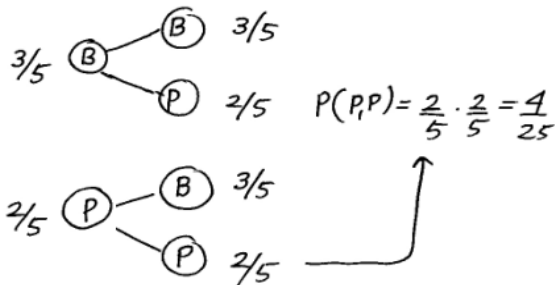
TOTAL = 50.000 PESSOAS
LEITORES DE JORNAIS = 21.000

$$P(\text{LER PELO MENOS 1 JORNAL}) = \frac{21.000}{50.000} = \frac{21}{50} \rightarrow 42\%$$

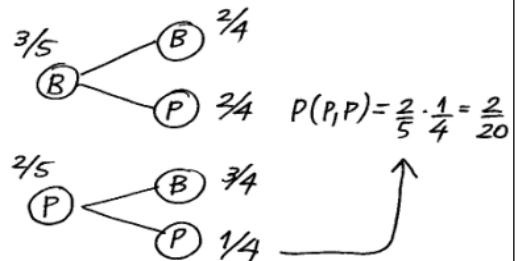
$$P(\text{LER SÓ 1 JORNAL}) = \frac{6000 + 2000 + 2000}{50.000} = \frac{1}{5}$$

34- Uma caixa tem 5 bolas, sendo 2 pretas e 3 brancas. Qual a probabilidade de se sortear 2 bolas pretas na sequência (com e sem reposição) ?

COM REPOSIÇÃO



SEM REPOSIÇÃO



35- Um dado equilibrado (honesto) é lançado 3 vezes. Qual a probabilidade de se obter a face 5 duas vezes?

SUCESSO = OBTER FACE 5 $P(S) = 1/6$
 FRACASSO = NÃO OBTER 5 $P(F) = 5/6$

ESPAÇO AMOSTRAL: $S = \{SSS, SSF, SFS, FSS, SFF, FSF, FFS, FFF\}$

Outcome	Probability	x (Number of 5s)
SSS	p^3	$x = 3$
SSF	$p^2 \cdot q$	$x = 2 \leftarrow$
SFS	$p^2 \cdot q$	$x = 2 \leftarrow$
SFF	$p \cdot q^2$	$x = 1$
FSF	$p^2 \cdot q$	$x = 2 \leftarrow$
FFS	$p \cdot q^2$	$x = 1$
FFF	q^3	$x = 0$

$p(\text{OBTER 5 2 VEZES}) \Rightarrow P(X=2) = 3 \cdot p^2 \cdot q = 3 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right) = \frac{15}{216}$

36- Dado o espaço amostral:

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e os eventos

$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $C = \{2, 3, 4, 5\}$, encontre:

a) $A \cup C$

b) $A \cap C$

c) C'

$A \cup C$

$A \cup C = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$

$A \cap B$

$A \cap B = \emptyset$

C'

$C' = \{0, 1, 6, 7, 8, 9\}$

37- Uma caixa tem bolas numeradas de 1 a 10. Sorteamos uma bola. Qual a probabilidade de sair múltiplo de 2? E qual a probabilidade de sair múltiplo de 3?

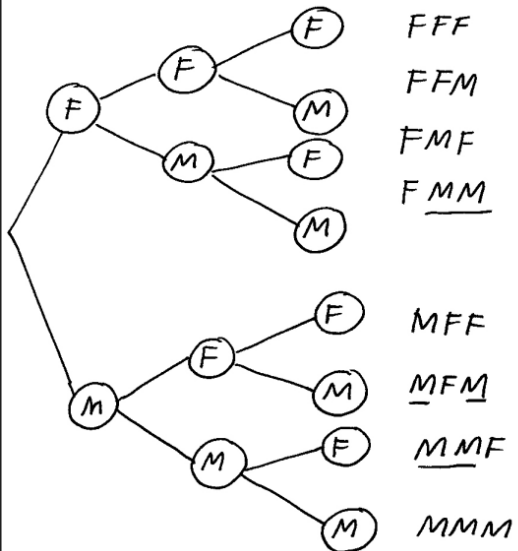
BOLAS ① A ⑩ $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A = \text{EVENTO MÚLTIPLO DE 2}$ $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$B = \text{EVENTO MÚLTIPLO DE 3}$ $B = \{3, 6, 9\}$

$$\begin{cases} P(A) = \frac{5}{10} = 0,5 \\ P(B) = \frac{3}{10} = 0,3 \end{cases}$$

38- Um casal pretende ter 3 filhos. Qual a probabilidade de nascerem EXATAMENTE dois meninos?



FFF
FFM
FMF
FMM

MFF
MFM
MMF
MMM

$\begin{cases} F = \text{EVENTO NASCER FEMININO} \\ M = \text{EVENTO NASCER MASCULINO} \end{cases}$

PROBABILIDADE NASCER
MASCULINO $= \frac{1}{2}$

$P(\text{FMM, MFM, MMF}) = \frac{3}{8}$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$

$P(\text{NASCEREM EXATAMENTE 2 MENINOS}) = 37,5\%$

39- Dados os algarismos 1,2,3,4,5,6,7 construímos todos os números que podem ser representados usando-se dois deles sem repetir. Escolhendo-se um dos números formados (aleatoriamente), qual a probabilidade dele ser par?

1º ALG. 2º ALG. HA' 7 POSSIBILIDADES DO 1º ALGARISMO
E HA' 6 POSSIBILIDADES PARA O 2º ALGARISMO

$$C = 7 \times 6 = 42$$

PARA SER PAR O NÚMERO DEVE TERMINAR EM 2, 4 OU 6

HA' 3 POSSIBILIDADES DENTRO DOS 7 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

ASSOCIADAS A OUTROS 6 NÚMEROS DO 1º ALGARISMO.

SÃO 6 N°S PORQUE NÃO PODE HAVER REPETIÇÃO.

$$\text{LOGO: } P(\text{par}) = \frac{18}{42} = \frac{3}{7}$$

40- Considere o experimento aleatório E = dado honesto é lançado e a face é observada e os eventos A = ocorre face 3 e B = ocorre face impar. Qual a probabilidade de que o evento A ocorrer? Qual a probabilidade do evento A ocorrer sabendo que o evento B já ocorreu?

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\begin{cases} A = \{3\} \\ B = \{1, 3, 5\} \end{cases} \quad \begin{aligned} P(A) &= 1/6 \\ P(B) &= 3/6 \end{aligned}$$

LOGO:

$$P(A/B) = \frac{1}{3}$$

41- Uma empresa de aluguel de carros anota o número de carros alugados. Em um determinado período, a probabilidade de alugar 10 carros é de 25%, a de alugar 11 carros é de 30%, de alugar 12 carros é de 35% e de alugar 13 carros é de 10%. Calcule o número médio de carros alugados por semana.

$$\mu = E(x) = \sum (P(x) \cdot x)$$

$$\mu = (10 \cdot 0,25) + (11 \cdot 0,3) + (12 \cdot 0,35) + (13 \cdot 0,1) = 11,3$$

VARIAÇÃO

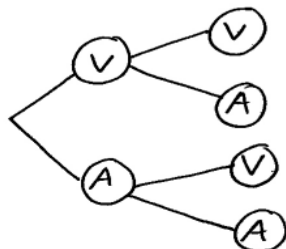
$$\sigma^2 = \sum ((x - \mu)^2 \cdot P(x))$$

$$\sigma^2 = (10 - 11,3)^2 \cdot 0,25 + (11 - 11,3)^2 \cdot 0,3 + \dots = 0,91$$

$$\sigma = \sqrt{0,91} \cong 0,956 \quad \text{DESVIO PADRÃO}$$

42- Suponha que há 7 bolas vermelhas e 5 bolas azuis em uma caixa. Suponha que você selecione duas bolas, uma após a outra, sem reposição. Construa um diagrama de árvore para esta informação. Qual a probabilidade de que as duas bolas retiradas aleatoriamente sejam azuis?

CAIXA 7 BOLAS VERMELHAS E 5 AZUIS



VV

$$\frac{7}{12} \cdot \frac{6}{11} \Rightarrow P(VV) = \frac{7}{12} \cdot \frac{6}{11} = \frac{42}{132}$$

VA

$$\frac{7}{12} \cdot \frac{5}{11}$$

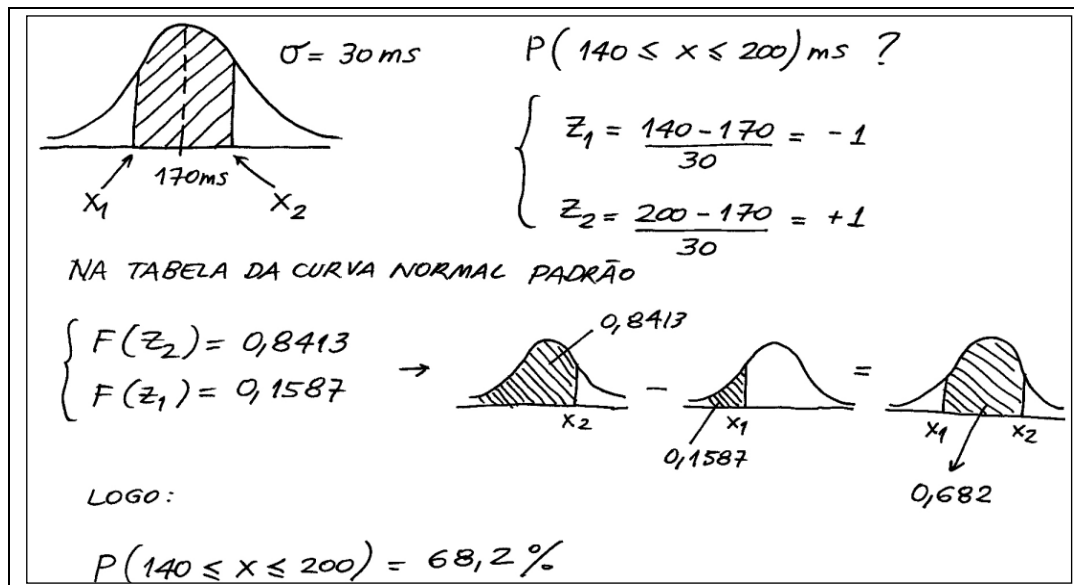
AV

$$\frac{5}{12} \cdot \frac{7}{11}$$

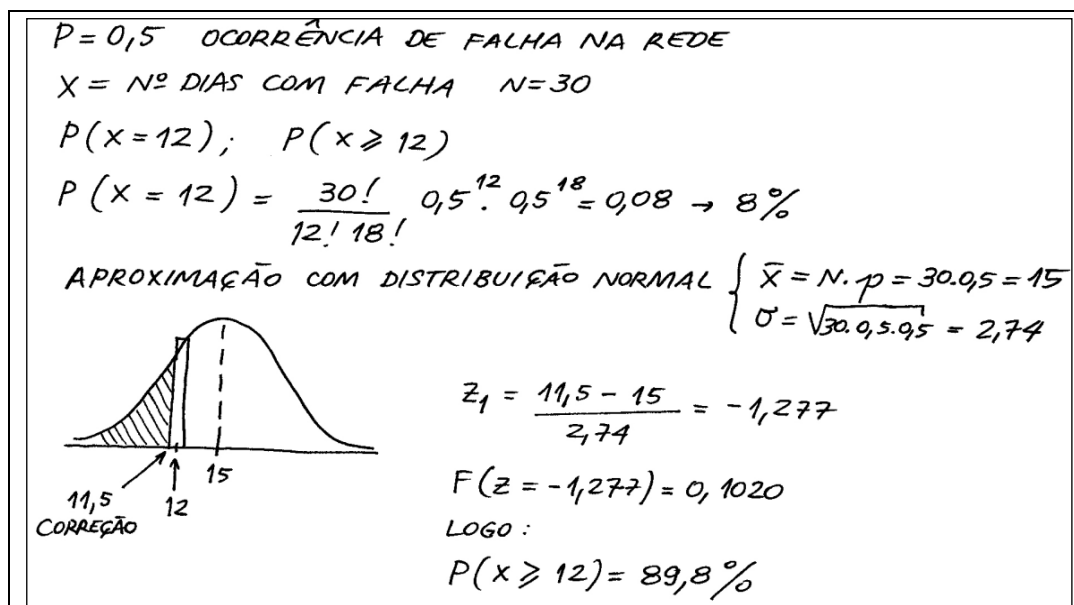
AA

$$\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \Rightarrow P(A,A) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{20}{132}$$

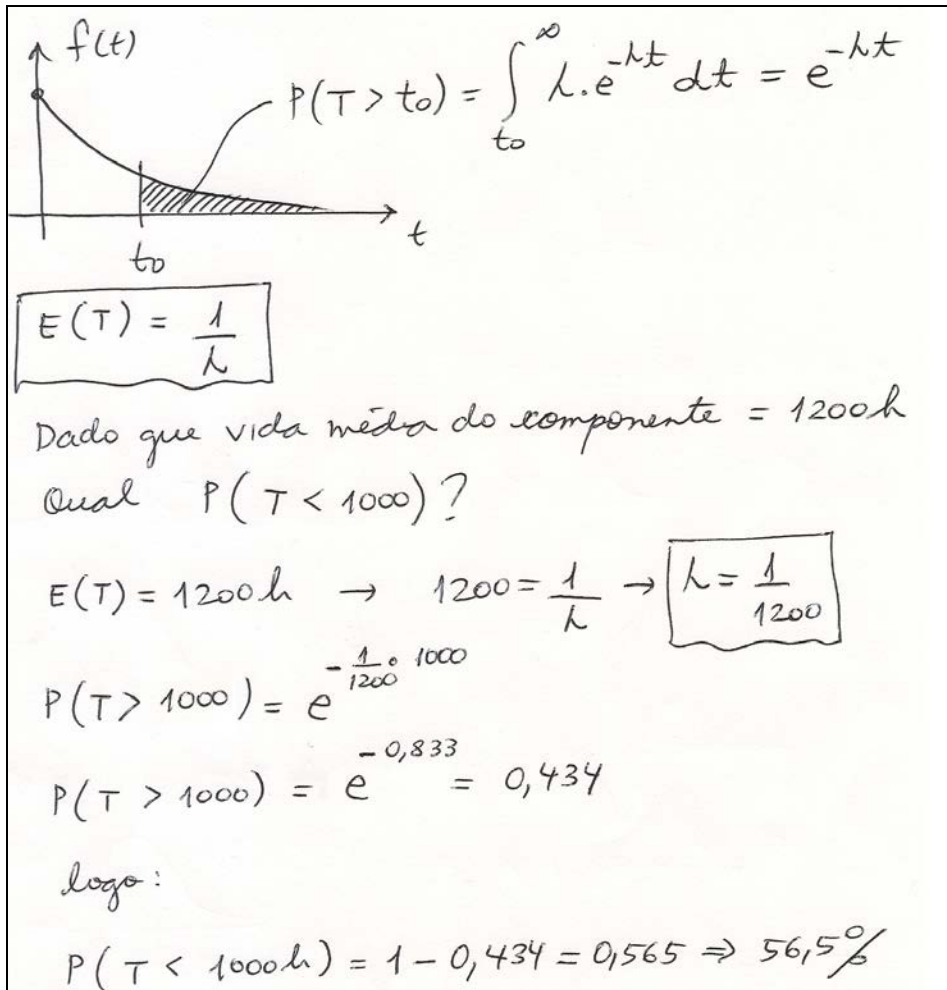
43 Uma pesquisa realizada com 100 estudantes, sendo 50 mulheres e 50 homens, mediu o tempo de reação para frear um carro em milissegundos. O valor médio obtido tanto para homens quanto para mulheres foi de 170ms com um desvio padrão de 30ms. Considerando que o tempo de reação obedece a uma distribuição normal, qual é a probabilidade de encontrar uma pessoa com tempo de reação maior que 140ms e menor que 200ms ?



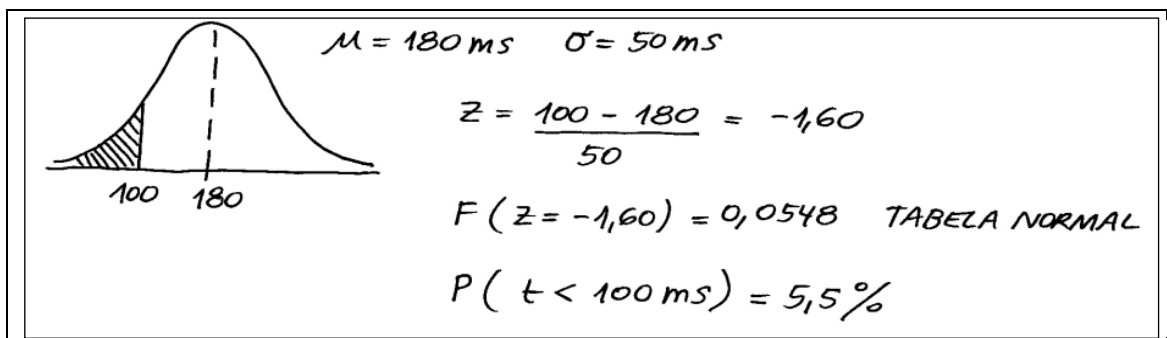
44- Em uma rede de computadores, em 50% dos dias ocorre alguma falha. Considere a variável aleatória X = número de dias com falha na rede. Considere o período de observação de 30 dias e suponha que os eventos são independentes. Qual a probabilidade de ocorrer 12 ou mais dias de falha na rede, considerando os 30 dias de observação? Qual a probabilidade de ocorrer exatamente 12 dias de falha na rede, considerando os mesmos 30 dias de observação?



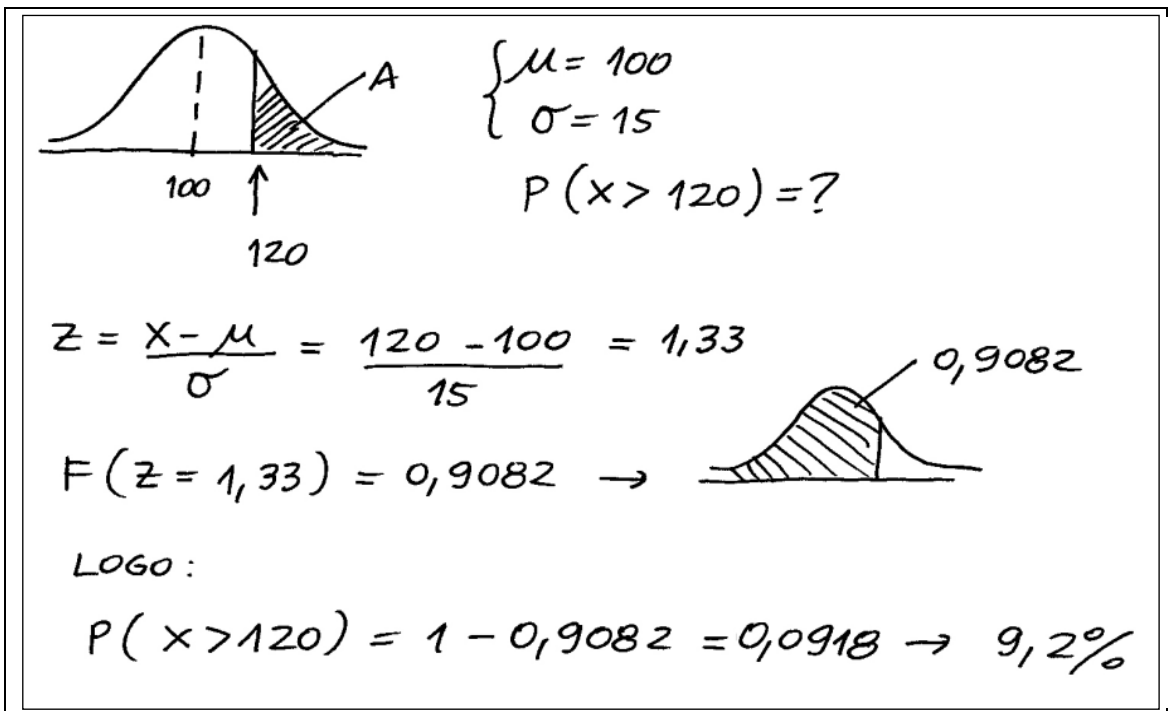
45- Um componente eletrônico tem uma vida útil média de 1200 horas. Qual é a probabilidade dele ter uma vida útil menor que 1.000 horas?



46- Uma pesquisa com 100 pessoas mediu o tempo de reação para frear um carro em milissegundos. O valor médio obtido foi de 180ms com desvio padrão de 50ms. Considerando que o tempo de reação é normalmente distribuído, qual é a probabilidade de encontrar entre as 100 pessoas, uma que tenha tempo de reação menor que 100ms?



47- Pesquisas mostram que o percentual de gênios na população obedece uma curva normal com média de QI = 100 e desvio padrão de 15. Qual a probabilidade de encontramos pessoas com QI superior a 130 em uma população?



48- Dado um conjunto de massas de uma turma de estudantes, calcule qual é a média, o desvio padrão e o Coeficiente de Variação (CV): 63, 55, 78, 82, 95, 60, 82, 75, 74, 76, 80, 90

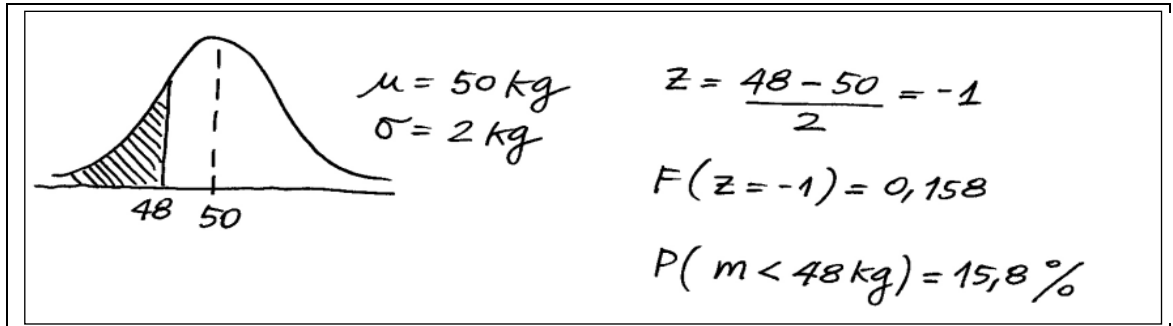
Peso (x_i)	Média $\bar{x}$	$(\bar{x} - x_i)$	$(\bar{x} - x_i)^2$
63	75,8	-12,8	163,84
55	75,8	-20,8	432,64
78	75,8	2,2	4,84
82	75,8	6,2	38,44
95	75,8	19,2	368,64
60	75,8	-15,8	249,64
82	75,8	6,2	38,44
75	75,8	-0,8	0,64
74	75,8	-1,8	3,24
76	75,8	0,2	0,04
80	75,8	4,2	17,64
90	75,8	14,2	201,64
Soma			1519,68

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (63 + 55 + 78 + 82 + 95 + 60 + 82 + 75 + 74 + 76 + 80 + 90)}{12} = 75,8$$

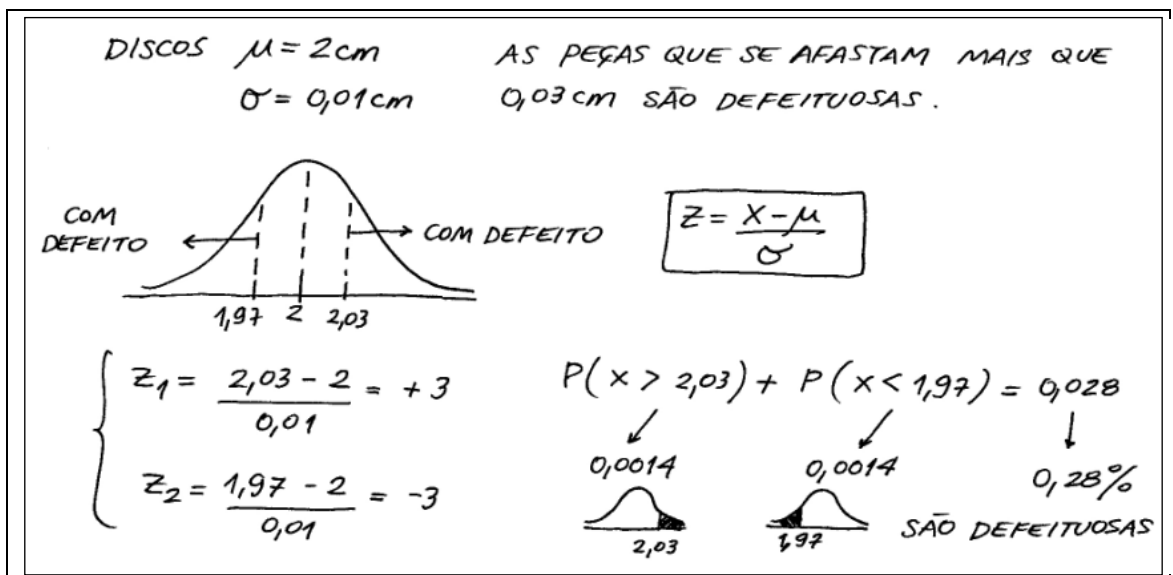
$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N} = \frac{1519,68}{12} = 126,64$$

O desvio padrão é calculado em 11,25. Já o coeficiente de variação (CV) = 11,25/75,8 = 0,148 ou em termos percentuais: 14,8%.

49- Uma fábrica de cimentos necessita encher sacos com peso médio de 50kg. No entanto, a massa é normalmente distribuída com desvio padrão de 2kg. Seleccionando-se um saco de cimento aleatoriamente, qual a probabilidade de que ele tenha massa menor que 48kg?



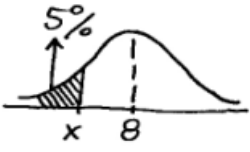
50- Uma máquina produz discos de diâmetro médio de 2cm com desvio padrão de 0,01cm. As peças que se afastam por mais de 0,03cm desse valor médio são consideradas com defeito. Qual o percentual de peças consideradas defeituosas?



51- A vida média de uma marca de televisão é de 8 anos com desvio padrão de 1,8 anos. A campanha de lançamento diz que todos os produtos que tiverem defeito dentro do prazo de garantia serão trocados por novos. Se você fosse o gerente de produção, qual seria o tempo de garantia que você especificaria para ter no máximo 5% de trocas?

$\mu = 8 \text{ ANOS}$
 $\sigma = 1,8 \text{ ANOS}$

$\text{MÁXIMO } 5\% \text{ TROCAS}$
 $F(5\%) \Rightarrow Z = -1,645$

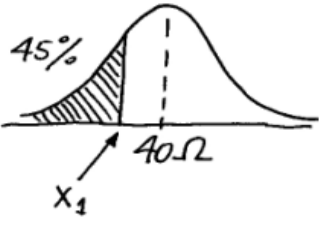


$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow X = Z \cdot \sigma + \mu$$

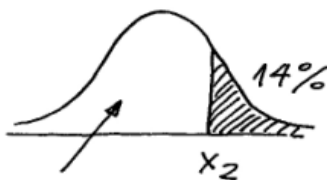
$$X = (-1,645 \cdot 1,8) + 8$$

$X = 5,04 \text{ ANOS}$

52- Uma empresa produz resistores com resistência média de 40 ohms e desvio padrão de 6 ohms. A resistência é normalmente distribuída. Quais os valores de resistências correspondem a 45% da área da curva normal à esquerda e área de 14% à direita da curva normal ?



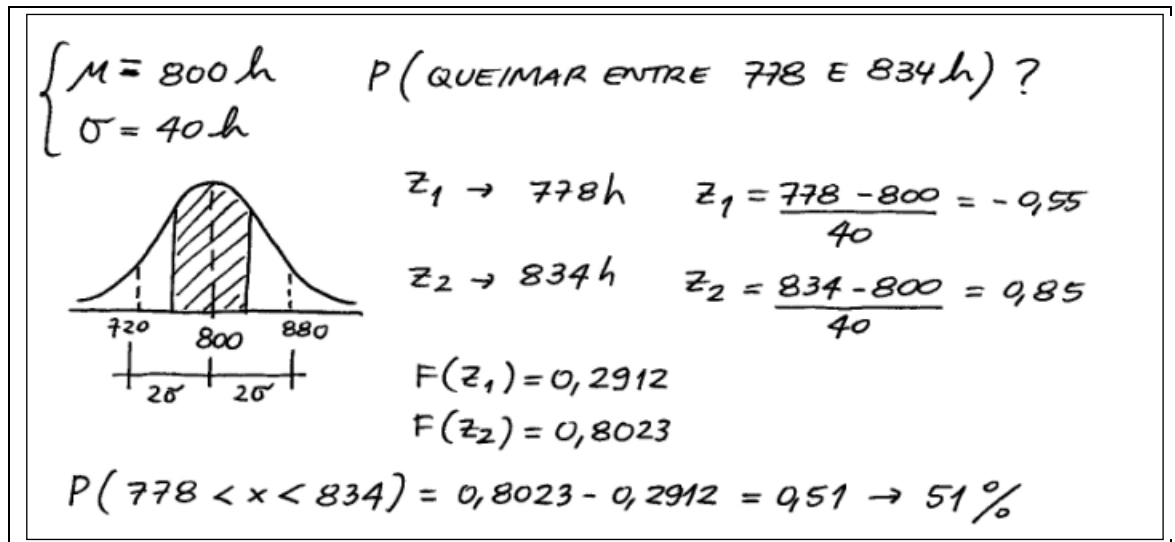
$\mu = 40 \Omega$ $\sigma = 6 \Omega$
 $X_1 = Z_1 \cdot \sigma + \mu$
 $X_2 = Z_2 \cdot \sigma + \mu \rightarrow$



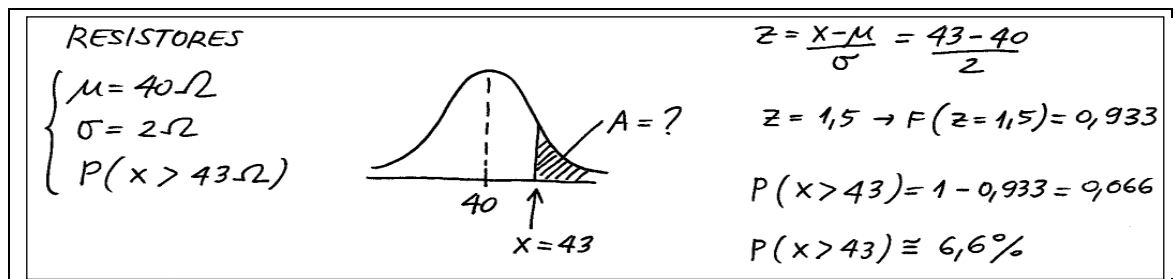
$$\begin{cases} X_1 = (-0,125 \cdot 6) + 40 = 39,25 \\ X_2 = (1,08 \cdot 6) + 40 = 46,48 \end{cases}$$

$A = 0,86$
 $\downarrow$
 $Z = 1,08$

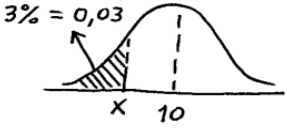
53- A vida útil de um tipo de lâmpada é normalmente distribuída com valor médio de 800h e desvio padrão de 40h. Ao selecionarmos uma lâmpada aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela queime entre 778 e 834 horas?



54- Em uma fábrica, um grande lote de resistores possui resistência elétrica normalmente distribuída com valor médio de 40 ohms e desvio padrão de 2 ohm. Qual a probabilidade de encontrarmos um resistor com resistência maior que 43 ohms?



55- O engenheiro de uma fábrica de motores elétricos sabe que a vida média dos equipamentos produzidos é de 10 anos com desvio padrão de 2 anos. Os motores com defeito são trocados se estiverem na garantia. Se a fábrica quiser trocar somente 3% dos motores que apresentarem defeito, qual deve ser o tempo de garantia?



3% = 0,03

NA TABELA NORMAL $\rightarrow A = 0,03 \rightarrow Z = -1,88$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow X = Z \cdot \sigma + \mu$$

$$X = (-1,88 \cdot 2) + 10 = 6,24 \text{ ANOS}$$

SE A GARANTIA FOR DE 6,2 ANOS APENAS 3% DOS PRODUTOS DEVERÃO SER TROCADOS NA GARANTIA.

56- Um cruzamento tem uma média de 3 acidentes por mês. Qual a probabilidade de ocorrer 4 ou mais acidentes em um mês qualquer?

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

$$P(x) = \frac{\mu^x \cdot e^{-\mu}}{x!}$$

$\mu = 3$
 $x = 4$

$$\rightarrow \begin{cases} P(4) = \frac{3^4 \cdot 2,7182^{-3}}{4!} = 0,168 \\ P(4) = 17\% \end{cases}$$

57- Um taxista recebe em média 4 chamadas a cada 30min. Qual a probabilidade de não receber nenhuma chamada em 30 minutos?

$\mu = 4$ CHAMADAS A CADA 30 min $P(X=0) = ?$

$$P(x) = \frac{\mu^x \cdot e^{-\mu}}{x!} \rightarrow P(X=0) = \frac{4^0 \cdot e^{-4}}{0!} = 0,018 \rightarrow 1,8\%$$

58- Em um tipo de fabricação de uma fita especial para computação, ocorrem defeitos a uma taxa de 1 a cada 2000 metros. Qual a probabilidade de que em um rolo de 2000 metros de fita não tenha nenhum defeito? Ou que tenha pelo menos dois defeitos?

$$P(X=0) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^x}{x!} = \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} = e^{-1} = 36,8\% \quad \mu = 1/2000m$$

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$P(X \leq 2) = \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} + \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} + \frac{e^{-1} \cdot 1^2}{2!} = \frac{3 \cdot e^{-1}}{2} = 91,97\%$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \left[\frac{e^{-1} \cdot 1}{0!} + \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} \right]$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 2 \cdot e^{-1} = 26,42\%$$

59- Um time de futebol joga 3 partidas. Assumindo que a probabilidade de vitória em cada jogo é de 50%, qual é a probabilidade de que o time vença exatamente dois jogos?

$$P(\text{GANHAR}) = 0,5 \text{ (sucesso)} \quad p + q = 1 \rightarrow q = 1 - p$$

$N = 3 \text{ JOGOS}$ Fracasso

$$P(X=2) = \binom{3}{2} 0,5^2 \cdot (1-0,5)^1 = \frac{3}{8}$$

60- Um posto de gasolina atende em média 6 clientes por hora. Qual a probabilidade de que apenas 3 clientes seja atendido em uma hora?

$$P(3) = \frac{6^3 \cdot e^{-6}}{3!} = \frac{216 \cdot 0,00248}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{0,5358}{6} = 0,089 \rightarrow 8,9\%$$

61- Uma delegacia de polícia recebe uma média de 5 solicitações por hora. Qual a probabilidade de que ela receba 2 solicitações em uma determinada hora selecionada aleatoriamente?

$$P(X=2) = \frac{5^2 \cdot e^{-5}}{2!} = 0,084 \rightarrow 8,42\%$$

$\mu = 5$ Nº DA MÉDIA DE SUCESSOS

$X = 2$ Nº DE SUCESSOS

62- Suponha que em uma linha de produção a probabilidade de se obter uma peça defeituosa seja de 10%. Toma-se uma amostra de 30 peças para serem inspecionadas. Qual a probabilidade de se obter na amostra: a) Uma peça defeituosa? b) Nenhuma peça defeituosa? c) Mais que 2 peças defeituosas?

$$p(\text{DEFEITO}) = 0,10$$

$$N = 30$$

$$X = \text{Nº PEÇAS COM DEFEITO} \quad p(X=1) = ? \quad p(X=2) = ? \quad p(X > 2)$$

$$P(X=0) = \frac{30!}{0! 30!} \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^{30} = 0,042 \rightarrow 4,2\%$$

$$P(X=1) = \frac{30!}{1! 29!} \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^{29} = 0,141 \rightarrow 14,1\%$$

$$P(X=2) = \frac{30!}{2! 28!} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^{28} = 0,227 \rightarrow 22,7\%$$

$$P(X > 2) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)]$$

$$P(X > 2) = 1 - 0,41 = 0,59 \rightarrow 59\%$$

63- Suponha que numa linha de produção a probabilidade de se obter uma peça defeituosa (sucesso) é $p=0,1$. Toma-se uma amostra de 10 peças para serem inspecionadas. Qual a probabilidade de se obter: a) Uma peça defeituosa? b) mais que uma peça defeituosa?

$$P(X=1) = \binom{10}{1} \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^9 = \frac{10!}{1! 9!} \cdot 0,1 \cdot 0,9^9 = 0,387 \rightarrow 38,7\%$$

$$P(X > 1) = 1 - [P(X=0) + P(X=1)]$$

$$P(X=0) = \binom{10}{0} 0,1^0 \cdot 0,9^{10} = \frac{10!}{0! 10!} \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^{10} = 0,348 \rightarrow 34,8\%$$

Logo:

$$P(X > 1) = 1 - [0,387 + 0,348] = 0,265 \rightarrow 26,5\%$$

64- Um jogador tem precisão de 40% nos arremessos. Em 5 lances qual é a probabilidade de acertar mais que 2 cestas?

$$\begin{cases} p=0,4 \text{ (sucesso)} & P(X > 2) = ? \\ q=0,6 & p+q=1 \end{cases}$$

$$P(X=3) = \binom{5}{3} \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2 = 0,23$$

$$P(X=4) = \binom{5}{4} \cdot 0,4^4 \cdot 0,6^1 = 0,076$$

$$P(X=5) = \binom{5}{5} \cdot 0,4^5 \cdot 0,6^0 = 0,010$$

$$P(X > 2) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) = 0,316 \rightarrow 31,6\%$$

65- Em uma rede de computadores, em 60% dos dias ocorre alguma falha. Construir a distribuição de probabilidades para a variável aleatória X = número de dias com falha na rede, considerando o período de observação de 3 dias. Suponha que os eventos são independentes.

$p = 0,6$ PROBABILIDADE DE FALHAR A REDE

$N = 3$ DIAS $\rightarrow X = \text{Nº FALHAS EM 3 DIAS}$ $\begin{cases} B = \text{REDE BOA} \\ F = \text{FALHA DA REDE} \end{cases}$

B B B	$X = 0$	$0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,064$
B B F	$X = 1$	$0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 0,096$
B F B	$X = 1$	$0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,096$
F B B	$X = 1$	$0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,096$
B F F	$X = 2$	$0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = 0,144$
F B F	$X = 2$	$0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 0,144$
F F B	$X = 2$	$0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,144$
F F F	$X = 3$	$0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = 0,216$

X	$P(x)$
0	0,064
1	0,288
2	0,432
3	0,216

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i p_i$$

$$E(x) = (0 \cdot 0,064) + (1 \cdot 0,288) + (2 \cdot 0,432) + (3 \cdot 0,216) = 1,8$$

66- Uma empresa de telefonia sabe que em um determinado lote de telefones produzidos, 10% deles são defeituosos. Retirando-se aleatoriamente 6 telefones para avaliação, qual é a probabilidade de se encontrar pelo menos um telefone defeituoso? Qual a probabilidade de se encontrar apenas um telefone defeituoso? Qual a probabilidade de encontrar mais que dois telefones defeituosos?

PROPORÇÃO PEÇAS DEFEITUOSAS = $p = 0,1$

$N = 6 \rightarrow P(x=1) = ?$

$$P(x=1) = \binom{6}{1} 0,1^1 \cdot 0,9^5 = \frac{6!}{1! 5!} \cdot 0,1 \cdot 0,59 = 0,354$$

$$P(x=0) = \binom{6}{0} 0,1^0 \cdot 0,9^6 = \frac{6!}{0! 6!} \cdot 1 \cdot 0,531 = 0,531$$

$$P(x \geq 2) = 1 - [P(x=0) + P(x=1)] = 0,114 \rightarrow 11,4\%$$

67- Um determinado gene ocorre em 20% de uma população. Se uma amostra aleatória de 7 pessoas é selecionada ao acaso, qual é a probabilidade de encontrarmos nesse conjunto exatamente 3 pessoas com o gene?

$$\begin{aligned} \text{DOENÇA} \rightarrow 20\% \quad & \begin{cases} p = 0,2 \text{ (SUCESSO)} \\ q = 0,8 \end{cases} \quad p+q=1 \\ P(X=3) = \binom{7}{3} 0,2^3 \cdot 0,8^4 &= \frac{7!}{3!4!} \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^4 \approx 0,11 \rightarrow 11\% \end{aligned}$$

68- Em uma cidade sabe-se que 59% das casas têm TV a cabo. Escolhemos 6 casas aleatoriamente e perguntamos para eles se eles possuem TV a cabo. Qual a probabilidade de encontrarmos 5 famílias com TV a cabo na amostra?

$$\begin{aligned} X &= \text{Nº FAMÍLIAS COM TV} \\ N &= 6 \\ p &= 0,59 \\ q &= 0,41 \\ P(X=5) &= \binom{6}{5} 0,59^5 \cdot 0,41^1 = \frac{6!}{6!(6-5)!} 0,59^5 \cdot 0,41^1 = 0,029 \\ P(X=5) &= 0,029 \rightarrow 2,9\% \end{aligned}$$

69- Qual a probabilidade de encontrarmos entre 3 e 6 caras no lançamento de uma moeda honesta 10 vezes? Faça o mesmo cálculo por meio de uma aproximação com a distribuição normal.

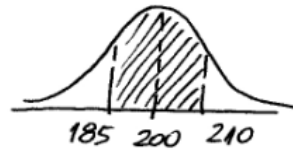
$$\begin{aligned} P(X=6) &= \binom{10}{6} 0,5^6 \cdot 0,5^4 = \frac{105}{512} \\ P(3 \leq X \leq 6) &= \frac{15}{128} + \frac{105}{512} + \frac{63}{256} + \frac{105}{512} = \frac{99}{128} \rightarrow 77\% \\ \text{PELA APROXIMAÇÃO NORMAL: } & \begin{cases} \mu = N \cdot p = 0,5 \cdot 10 = 5 \\ \sigma = \sqrt{N \cdot p \cdot q} = 1,58 \end{cases} \\ \left\{ \begin{aligned} Z_1 &= \frac{2,5 - 5}{1,58} = -1,58 \rightarrow 0,829 \\ Z_2 &= \frac{6,5 - 5}{1,58} = 0,95 \rightarrow 0,057 \end{aligned} \right. & \begin{aligned} & \text{TABELA NORMAL} \\ & \text{TABELA NORMAL} \end{aligned} \\ & \begin{aligned} & \text{Diagrama de uma curva normal com áreas sombreadas entre } -1,58 \text{ e } 0,95. \\ & \text{Cálculo: } 0,829 - 0,057 = 0,77 \rightarrow 77\% \end{aligned} \end{aligned}$$

70- Uma moeda é lançada 400 vezes. Qual a probabilidade de encontrarmos um número de caras entre 185 e 210 caras?

MOEDA 400 LANCES $p = 0,5$

$$\mu = N \cdot p = 400 \cdot 0,5 = 200$$

$$\sigma = \sqrt{N \cdot p \cdot q} = 10$$



APROXIMAÇÃO COM A NORMAL:

$$\begin{cases} z_1 = \frac{184,5 - 200}{10} = -1,55 \rightarrow F(-1,55) = 0,060 \\ z_2 = \frac{210,5 - 200}{10} = 1,05 \rightarrow F(1,05) = 0,853 \end{cases}$$

$$P(185 \leq x \leq 210) = 0,853 - 0,060 \approx 0,79 \rightarrow 79\%$$

71- Em uma população de uma pequena cidade, 70% são favoráveis a um determinado projeto. Se escolhermos aleatoriamente uma amostra de 10 pessoas, qual a probabilidade de que a maioria seja favorável ao projeto?

$N = 10$ $p = 0,70$

$$P(x > 5) = P(x=6) + P(x=7) + P(x=8) + P(x=9) + P(x=10)$$

$$P(x=6) = \binom{10}{6} 0,7^6 \cdot 0,3^4 = 0,2001$$

$$P(x=7) = \binom{10}{7} 0,7^7 \cdot 0,3^3 = 0,2668$$

$$P(x=8) = \binom{10}{8} 0,7^8 \cdot 0,3^2 = 0,2335$$

$$P(x=9) = \binom{10}{9} 0,7^9 \cdot 0,3^1 = 0,121$$

$$P(x=10) = \binom{10}{10} 0,7^{10} \cdot 0,3^0 = 0,028$$

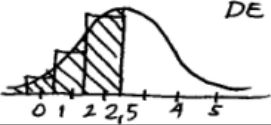
$$\text{Logo: } P(x > 5) = 0,849 \rightarrow 85\%$$

72- Qual a probabilidade de se obter 2 caras em 5 lançamentos de uma moeda honesta? Qual a probabilidade de se obter no máximo 2 caras?

$$P(X=2) = \binom{5}{2} 0,5^2 \cdot 0,5^3 = 0,312$$

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

APROXIMAÇÃO COM NORMAL: $\mu = N \cdot p = 2,5$ $\sigma = \sqrt{Npq} = 1,12$

PARA $X \leq 2$ CORREÇÃO DE CONTINUIDADE: $X = 2,5 \rightarrow Z = \frac{2,5 - 2,5}{1,12} = 0 \rightarrow F(0) = 0,5$

50%

73- Uma cidade tem 20% de sua força de trabalho desempregada. Uma amostra aleatória de 14 pessoas é analisada. Qual a probabilidade de que se encontrem 3 desempregados na amostra?

$$P(X=3) = \binom{14}{3} p^3 \cdot q^{(14-3)} \Rightarrow \frac{14!}{3!11!} \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^{11} = 0,25$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 0,2 0,8

74- Uma prova tem 12 questões com 4 alternativas cada. Um aluno pouco estudioso resolve escolher aleatoriamente as respostas. Qual a probabilidade dele acertar 6 questões? Qual a probabilidade dele acertar 7 questões?

$$P(\text{ACERTAR}) = \frac{1}{4} = 0,25 \rightarrow \text{SUCESSO} \begin{cases} p = 0,25 \\ q = 0,75 \text{ FRACASSO} \end{cases}$$

$X = 6$
 $N = 12$ $P(X=6) = \binom{12}{6} 0,25^6 \cdot 0,75^6 = 0,051 \rightarrow 5,1\%$

$$P(X=7) = \binom{12}{7} 0,25^7 \cdot 0,75^5 = 0,0071 \rightarrow 0,71\%$$

75- Uma escola tem 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres. O Diretor formou uma comissão de 3 pessoas. Qual a probabilidade de na comissão tenha 2 ou mais mulheres?

	X	P(x)
HHH	0	$\frac{21}{35} \cdot \frac{20}{34} \cdot \frac{19}{33} = 0,203$
HHM	1	0,15
HMH	1	0,15
MHH	1	0,15
HMM	2	0,097
MHM	2	0,097
MMH	2	0,097
MMM	3	0,056

$P(x=0) = 0,203$
 $P(x=1) = 0,45$
 $P(x=2) = 0,291$
 $P(x=3) = 0,056$
 Logo: $P(X \geq 2) = P(x=2) + P(x=3)$
 $P(X \geq 2) = 0,34$
 $\downarrow$
 34%

76- Sabemos que 70% das empresas estão aptas a participar de uma licitação. Qual a probabilidade de encontrar pelo menos 1 apta em uma amostra aleatória de 20 empresas?

$$P(X=x) = \binom{N}{x} p^x q^{(N-x)}$$

$N = 20$
 $p = 0,70$
 $q = 0,30$

$$P(X=0) = \binom{20}{0} \cdot 0,7^0 \cdot 0,3^{20} = 3,5 \times 10^{-11}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - (3,5 \times 10^{-11}) = 0,99$$

$$P(X \geq 12) = P(X=12) + P(X=13) + \dots + P(X=20)$$

OU APROXIMAÇÃO COM NORMAL

$$\bar{X} = N \cdot p = 20 \cdot 0,7 = 14$$

$$\sigma = \sqrt{N \cdot p \cdot q} = \sqrt{20 \cdot 0,7 \cdot 0,3} = 4,2$$

CORREÇÃO DA CONTINUIDADE $(12-0,5) = 11,5$

$$X \geq 12 \rightarrow Z = \frac{11,5 - 14}{4,2} = -0,59$$

$$F(-0,59) = 0,277 \rightarrow$$

$$P(X \geq 12) = 1 - 0,277 = 0,722$$

$$P(X \geq 12) = 72,2\%$$

77- Uma moeda viciada é lançada 8 vezes. A probabilidade de se obter cara em cada jogada é de 0,60. No total de lançamentos, qual a probabilidade de se obter 5 caras?

$$\begin{aligned} &\text{MOEDA VICIADA LANÇADA 8 VEZES } N=8 \quad \begin{cases} p(\text{CARA})=0,6 \\ p(\text{COROA})=0,4 \end{cases} \\ &X=\text{VARIÁVEL ALEATORIA } N^{\circ} \text{ CARAS :} \\ &P(X=5) = \binom{8}{5} \cdot 0,6^5 \cdot 0,4^3 = 0,22 \rightarrow 22\% \end{aligned}$$

78- O Departamento de Estatística do Trabalho de um município estimou que 20 % da força de trabalho está desempregada. Uma amostra de 14 trabalhadores é obtida deste município. Calcule a probabilidade de 3 pessoas da amostra estarem desempregadas.

$$\begin{cases} p=0,2 \text{ (DESEMPREGADO } \rightarrow p=\text{SUCESSO)} \\ N=14 \\ q=0,8 \end{cases} \quad p(X=3) = \frac{14!}{3!11!} 0,2^3 \cdot 0,8^{11} = 0,25 \rightarrow 25\%$$

79- Por norma uma fábrica de leite em pó (Ninhol) deve produzir latas com massa líquida de 400g (desconsiderando a massa da lata). No entanto, a massa segue uma distribuição normal com desvio padrão de 5g. Funcionários do INMETRO retiraram uma amostra aleatória de 25 latas para avaliação. A média das massas encontradas (descontadas as massas das latas) foi de 402g. A partir dessa média amostral, qual é a probabilidade de encontrarmos na população uma lata de leite com massa menor que 400g?

AMOSTRA LATAS LEITE $N=25$

$$\bar{X} = 402 \text{ g}$$

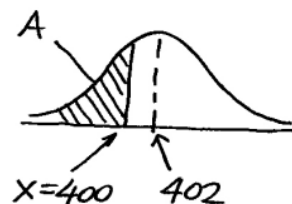
$$\sigma = 5 \text{ g}$$

$$P(X < 400 \text{ g}) = ?$$

$$Z = \frac{400 - 402}{5/\sqrt{25}} = -2$$

$$F(Z = -2) = 0,0228 \rightarrow 2,28\%$$

$$P(m < 400 \text{ g}) = 2,28\%$$



80- Um fabricante produz resistores com desvio padrão de 8Ω . O valor da resistência dos resistores produzidos segue uma distribuição normal. A resistência média de uma

amostra aleatória de 20 resistores foi medida como sendo de 80Ω . Calcule o intervalo de confiança para a média da população de resistores produzidos. Use o nível de confiança de 95,0%.

$$\begin{aligned} \text{RESISTORES: } \sigma &= 8 \Omega \quad \text{AMOSTRA } N = 20 \quad \bar{X} = 80 \Omega \quad NC = 95\% \\ \bar{X} - \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{N}} &\leq \mu \leq \bar{X} + \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{N}} \quad \downarrow \\ & \quad \quad \quad z = 1,96 \\ 80 - \frac{1,96 \cdot 8}{\sqrt{20}} &\leq \mu \leq 80 + \frac{1,96 \cdot 8}{\sqrt{20}} \rightarrow \boxed{76,5 \leq \mu \leq 83,5} \end{aligned}$$

81- Uma fábrica de Jaraguá do Sul produz rolamentos para a Fórmula 1. Os rolamentos são feitos de esferas de aço polido. Para avaliar a qualidade dos rolamentos produzidos, um engenheiro coletou uma amostra aleatória de 12 esferas da produção diária. Usando um paquímetro ele obteve as seguintes medições para as esferas. Calcule o intervalo de confiança para a média das esferas produzidas pela máquina com nível de confiança de 95%.

8,2 8,3 8,4 8,2 8,2 8,4 8,3 8,2 8,4 8,4 8,2 8,4

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\sum (x_i)}{N} = \frac{99,6}{12} = 8,3 \quad S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{N-1}} = 0,095 \quad N = 12 \\ NC &= 95\% \quad GL = N - 1 = 11 \rightarrow \text{TABELA T STUDENT} \rightarrow \boxed{t = 2,201} \\ \text{INTERVALO DE CONFIANÇA:} \\ \bar{X} - \frac{t \cdot S}{\sqrt{N}} &\leq \mu \leq \bar{X} + \frac{t \cdot S}{\sqrt{N}} \quad \frac{t \cdot S}{\sqrt{N}} = \frac{2,201 \cdot 0,095}{\sqrt{12}} = 0,06 \\ 8,3 - 0,06 &\leq \mu \leq 8,3 + 0,06 \\ (8,24 \leq \mu \leq 8,36) \text{ mm} &\quad \text{COM } NC = 95\% \end{aligned}$$

82- Um engenheiro de telecomunicações está desconfiado de que a resistência de ruptura de um perfil metálico usado para construção de torres para antenas de celular está fora das especificações definidas no contrato com o fornecedor. Ele selecionou aleatoriamente no pátio da fornecedora uma amostra de 10 perfis e levou para avaliação no laboratório de metrologia do IFSC. Sabe-se que a resistência de ruptura segue uma distribuição normal. Os valores a seguir foram obtidos em MPa (megapascals). A partir desses valores, calcule qual o intervalo de confiança para a tensão de ruptura média dos perfis metálicos que estão sendo utilizados. Utilize nível de confiança de 95%.

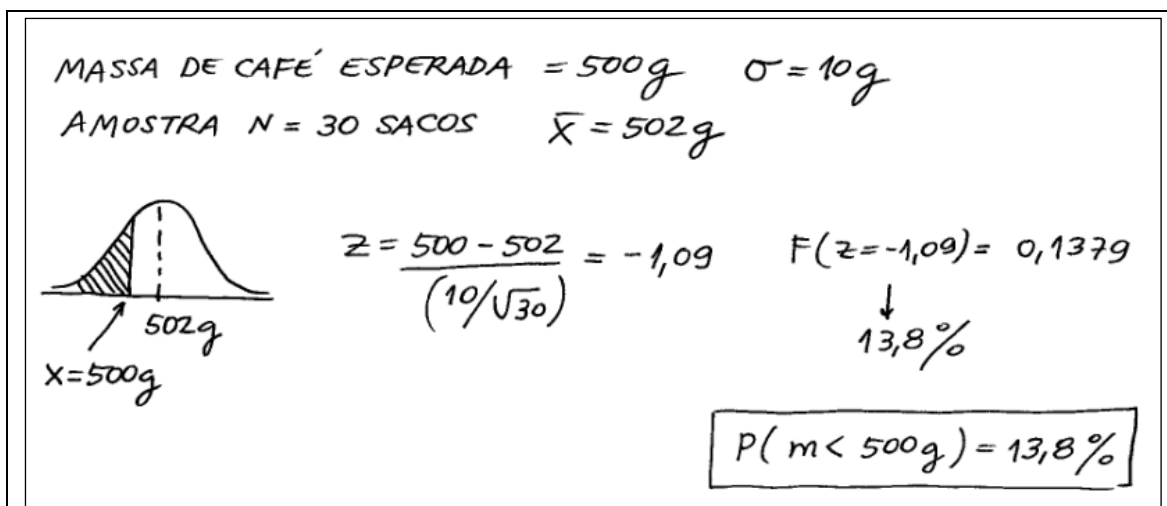
8,3 8,4 8,2 8,2 8,4 8,3 8,2 8,4 8,4 8,2

$$\begin{cases} \bar{X} = 8,3 \\ S = 0,094 \end{cases} \quad \begin{matrix} NC = 95\% \\ N = 10 \end{matrix} \quad \rightarrow t = 2,262 \quad \text{TABELA T STUDENT}$$

$$8,3 - \frac{2,262 \cdot 0,094}{\sqrt{10}} \leq \mu \leq 8,3 + \frac{2,262 \cdot 0,094}{\sqrt{10}}$$

$$(8,233 \leq \mu \leq 8,367) \text{ MPa} \quad \text{COM } NC = 95\%$$

83- Por norma, uma fábrica de café em pó deve produzir sacos com massa de 500 g de café (desconsiderando a massa do saco). Todos os dias são produzidos 10.000 sacos de café. A massa de café nos sacos apresenta uma distribuição normal com desvio padrão de 10g. Funcionários do INMETRO retiraram uma amostra aleatória de 30 sacos para avaliação. As massas foram pesadas uma a uma, obtendo-se uma massa média das amostras de 502 gramas. Baseado nessas informações, qual a probabilidade de encontrarmos pacotes com menos que 500g entre os 10.000 sacos de café (população).



84- Um fabricante produz resistores com desvio padrão desconhecido e distribuição normal. A resistência média obtida em uma amostra aleatória de $n = 25$ resistores foi $98,0\Omega$. O desvio padrão da amostra foi 16Ω . Calcule o intervalo de confiança para a média da população de resistores produzidos. Use o nível de confiança $95,0\%$.

AMOSTRA $N = 25$ $\bar{X} = 98\Omega$ $S = 16\Omega$ $NC = 95\%$
 USAMOS t STUDENT POIS NÃO TEM DESVIO DA POPULAÇÃO:

$$\bar{X} - \frac{t \cdot S}{\sqrt{N}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{t \cdot S}{\sqrt{N}} \rightarrow \begin{cases} \text{TABELA } t \rightarrow \\ GL = 24 \\ NC = 95\% \end{cases} \rightarrow \boxed{t = 2,064}$$

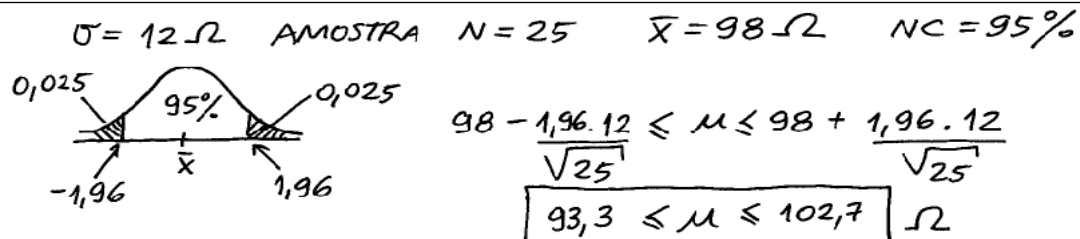
$$\frac{t \cdot S}{\sqrt{N}} = \frac{2,064 \cdot 16}{\sqrt{25}} = 6,6$$

$$98 - 6,6 \leq \mu \leq 98 + 6,6 \rightarrow$$

$$\boxed{91,4 \leq \mu \leq 104,6}$$

$$\boxed{\mu = 98 \pm 6,6}$$

85- Um fabricante produz resistores com desvio padrão 12Ω e distribuição normal. A resistência média de uma amostra aleatória de $n=25$ foi $98,0\Omega$. Calcule o intervalo de confiança para a média da população de resistores produzidos. Use o nível de confiança $95,0\%$.



86- Os dados a seguir correspondem ao diâmetro em mm de UMA AMOSTRA DE 20 esferas de rolamentos produzidos por uma máquina. Construa um intervalo de confiança, a 95%, para a média da população de todas as possíveis esferas produzidas por essa máquina.

15,7 15,4 15,9 15,5 15,7 15,9 15,8 15,9 15,2 15,4

15,7 15,9 16,2 15,1 14,9 15,4 15,2 15,1 15,3 15,5

$$\begin{cases} N = 20 \text{ ESFERAS} & \text{COM NC} = 95\% \\ \bar{X} = 15,535 \text{ mm} & \text{GL} = 19 \rightarrow t_{\text{STUDENT}} = 2,093 \\ S = 0,343 \text{ mm} \end{cases}$$

$$15,535 - \frac{2,093 \cdot 0,343}{\sqrt{20}} \leq \mu \leq 15,535 + \frac{2,093 \cdot 0,343}{\sqrt{20}}$$

$$15,375 \leq \mu \leq 15,69$$

87- Um pesquisador está estudando a resistência à tração de uma certa liga de aço sob determinadas condições. Ele já obteve previamente a informação de que essa variável é normalmente distribuída. Uma amostra aleatória de tamanho 11 é escolhida, obtendo-se os seguintes valores para a tensão de ruptura (em MPa): 7,9 6,8 5,4 7,5 7,9 6,4 8,0 6,3 5,9 7,2 6,8. A partir desses valores, calcule qual o intervalo de confiança para a resistência à ruptura média dessa liga de aço, com 90% de nível de confiança.

$$\begin{aligned} &\text{AMOSTRA ENSAIOS DE TRAÇÃO } N=11 \quad \bar{X} = 6,92 \text{ MPa} \\ &\quad \quad \quad S = 0,87 \text{ MPa} \\ &\text{COM NC} = 90\% \quad \text{GL.} = 10 \rightarrow t_{\text{STUDENT}} = 1,812 \end{aligned}$$

$$6,92 - \frac{1,812 \cdot 0,87}{\sqrt{11}} \leq \mu \leq 6,92 + \frac{1,812 \cdot 0,87}{\sqrt{11}}$$

$$6,45 \leq \mu \leq 7,39 \text{ MPa COM NC} = 90\%$$

88- Os rolamentos produzidos por uma empresa precisam ter diâmetro entre 140 e 160mm. Uma amostra de 30 rolamentos é selecionada aleatoriamente, obtendo-se as medidas relacionadas a seguir:

137 154 159 155 167 159 158 159 152 169
 154 158 140 149 145 157 160 155 155 143
 157 139 159 139 129 162 151 150 134 151

- a) Qual o intervalo de confiança da média de diâmetros das peças produzidas?
 b) Determine a proporção de peças fabricadas pela máquina que satisfazem as especificações, com nível de confiança de 98%.

ESFERAS COM DIÂMETRO ENTRE 140 E 160 mm
 HA' 22 A ESFERAS NA AMOSTRA QUE ATENDEM INTERVALO
 $\hat{p} = \frac{22}{30} = 0,73 \rightarrow NC = 98\% \quad Z = 2,33$
 $d = Z_{0,98} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{N}} \rightarrow d = 2,33 \cdot \sqrt{\frac{0,73 \cdot 0,27}{30}}$
 $d = 0,08 \rightarrow \text{LIMITE INFERIOR} \rightarrow \hat{p} - d = 0,65$
 $\text{LIMITE SUPERIOR} \rightarrow \hat{p} + d = 0,81$
 LOGO, ESPERA-SE QUE COM NC = 98% A PROPORÇÃO DE
 ESFERAS DENTRO DA ESPECIFICAÇÃO (140 A 160 mm) DA
 POPULAÇÃO ESTEJA ENTRE 65% E 81%.

89- Foi realizada uma pesquisa envolvendo uma amostra de 600 pacientes de um hospital. Cada um desses pacientes foi submetido a um conjunto de exames. Entre eles mediu-se a taxa de índice cardíaco. Os 600 pacientes foram divididos em 40 grupos de 15 pacientes cada. Em um desses grupos tem-se os seguintes valores para a taxa de índice cardíaco: 405, 348, 365, 291, 135, 260, 300, 155, 34, 294, 758, 472, 559, 143, 172. A partir desses valores construa o intervalo de confiança para o valor médio de índice cardíaco com nível de confiança de 95%.

600 PACIENTES 40 GRUPOS DE 15 $\rightarrow \bar{X} = 312,73$
 $S = 185,80$ $\begin{cases} N = 15 \\ NC = 95\% \\ GL = 14 \end{cases}$
 $t_{STUDENT} = 2,145$ $\bar{X} - \frac{tS}{\sqrt{N}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{tS}{\sqrt{N}}$
 $312,73 - \frac{2,145 \cdot 185,80}{\sqrt{15}} \leq \mu \leq 312,73 + \frac{2,145 \cdot 185,80}{\sqrt{15}} \rightarrow 209,84 \leq \mu \leq 415,63$

90- Um pesquisador está estudando a resistência mecânica de um material. Essa é uma grandeza normalmente distribuída com variância igual a 4 MPa². Uma amostra aleatória de 10 corpos de prova é testada em laboratório, obtendo-se os seguintes valores para a ruptura em MPa: 7,9 / 6,8 / 5,4 / 7,5 / 7,9 / 6,4 / 8,0 / 6,3 / 4,4 / 5,9. Calcule qual o intervalo de confiança para a resistência média do material com nível de confiança de 90%. Se o desvio padrão não fosse dado, como você resolveria a questão?

$$10 \text{ TESTES } N=10 \quad \left\{ \begin{array}{l} GL=9 \\ NC=90\% \end{array} \right. \rightarrow t_{\text{STUDENT}} = 1,833$$

$$\bar{X} = 6,65 \text{ MPa}$$

$$\sigma^2 = 4 \text{ MPa}^2 \rightarrow \sigma = 2 \text{ MPa}$$

$$\bar{X} - \frac{t \cdot \sigma}{\sqrt{N}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{t \cdot \sigma}{\sqrt{N}} \quad \text{Logo:}$$

$$\frac{6,65 - 1,833 \cdot 2}{\sqrt{10}} \leq \mu \leq \frac{6,65 + 1,833 \cdot 2}{\sqrt{10}}$$

$$5,49 \leq \mu \leq 7,81 \text{ MPa}$$

SE NÃO FOSSE DADO σ DA POPULAÇÃO USARIAMOS $S = 1,209 \text{ MPa}$

$$\frac{t \cdot S}{\sqrt{10}} = 0,69 \rightarrow (5,96 \leq \mu \leq 7,34) \text{ MPa}$$

91- São realizados teste de tensão de ruptura em 22 corpos de prova. A carga no ponto de falha foi calculada em um valor médio de 13,71MPa e desvio padrão de 3,55. Os dados obtidos nos permite afirmar com nível de confiança de 95% que a tensão de ruptura da população dos corpos de prova é superior a 10 MPa?

$$\left\{ \begin{array}{l} N = 22 \\ \bar{X} = 13,71 \text{ MPa} \\ S = 3,55 \text{ MPa} \end{array} \right. \quad \text{CARGA DE FALHA MÉDIA} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{PODEMOS DIZER QUE} \\ \sigma_{\text{RUPTURA}} > 10 \text{ MPa} \\ \text{COM NC} = 95\% ? \end{array} \right.$$

SEJA $\left\{ \begin{array}{l} H_0 = \text{HIPÓTESE NULA } \mu_0 = 10 \text{ MPa} \\ H_a = \text{HIPÓTESE ALTERNATIVA } \mu_0 > 10 \text{ MPa} \end{array} \right.$

$$t_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{N}} = \frac{13,71 - 10}{3,55/\sqrt{22}} = 4,9 \quad \text{ESTATÍSTICA DE TESTE}$$

REJEITAMOS H_0 SE $t_0 \text{ CALCULADO} > t_{\text{TABELADO}}$

$t_{\text{tabelado}} = 1,721 \quad \text{PARA NC} = 95\% \text{ E G.L.} = 21$

COMO: $t_0 = 4,90 > 1,721 \quad \text{REJEITAMOS } H_0.$

PODEMOS DIZER COM 95% DE NÍVEL CONFIANÇA QUE FALHA OCORRERÁ COM $\sigma_{\text{RUPTURA}} > 10 \text{ MPa}$

92- Um fabricante afirma em seu catálogo que suas lâmpadas apresentam vida útil de 2000 horas e desvio padrão de 50 horas. Um comprador desconfiado fez um teste com 16 lâmpadas e obteve que o tempo de vida útil é de 1970 horas. Com um nível de confiança de 95% é possível afirmar que o fabricante está mentindo?

$$\left\{ \begin{array}{l} N = 16 \\ \bar{X} = 1970 \text{ h} \\ 95\% \text{ NC.} \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} \text{Gráfico de uma distribuição normal com média 2000 e desvio padrão 50. A área à esquerda de 1970 é sombreada, representando o teste de hipótese.} \\ \text{2000} \\ \text{1970} \end{array}$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{N}} \rightarrow Z = \frac{1970 - 2000}{50/\sqrt{16}} = -2,4 \quad \text{ESTATÍSTICA DE TESTE}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{HIPÓTESE NULA: } H_0 \quad \mu_0 = 2000 \text{ h} \\ \text{HIPÓTESE ALTERNATIVA: } H_a: \mu_0 < 2000 \text{ h} \end{array} \right.$

$Z_{\text{TABELA}} = -1,645 \quad \text{PARA NC} = 95\%$

REJEITAMOS H_0 SE $Z_{\text{CALCULADO}} \leq -1,645$

COMO $Z < -1,645 \quad \text{REJEITAMOS } H_0. \text{ PODEMOS AFIRMAR QUE VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS É MENOR QUE } 2000 \text{ h com NC} = 95\%$

93- Pretende-se comparar as tensões de ruptura de três materiais distintos: A, B e C. Cento e vinte corpos de prova similares foram avaliados em uma mesma bateria de

testes, sendo 40 de cada material. Os valores médios e desvios padrões das respectivas amostras estão na tabela abaixo. Com base nestes dados, e com nível de confiança de 95%, é possível afirmar que as resistências destes materiais são significativamente diferentes? Use testes de hipóteses para justificar sua resposta.

Material	Valor médio	Desvio padrão
A	230,2 MPa	12,5 MPa
B	227,4 MPa	11,9 MPa
C	223,4 MPa	12,9 MPa

94- Um determinado tipo de barbante é vendido como sendo capaz de resistir 180 N. Um cliente retirou 5 amostras e obteve valores de resistência de 185N, 182N, 187N, 183N e 189N. Com um nível de confiança de 99% é possível afirmar que os barbantes vendidos têm resistência superior à 180N ?

$\sigma_{\text{RUPTURA}} \Rightarrow 185N \ 182N \ 187N \ 183N \ 189N$

$$S^2 = \frac{N \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}{N \cdot (N-1)} = 8,2 \rightarrow S = 2,86N \ N=5 \text{ AMOSTRAS}$$

$$\bar{X} = 185,2N$$

COM NC 99% RESISTÊNCIA É MAIOR QUE 180N ?

$$\begin{cases} H_0: \mu_0 = 180N & \text{SE } z > z_\alpha \text{ REJEITAR } H_0 \\ H_a: \mu_0 > 180N & \text{SE } t > t_0 \text{ REJEITAR } H_0 \end{cases}$$

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{N}} = \frac{185 - 180}{2,86/\sqrt{5}} = 4,06$$

$$t_0 = 3,743 \text{ COM } \alpha = 0,01 \text{ E G.L.} = 4$$

COMO $t > t_0 \rightarrow$ REJEITAMOS H_0

PODEMOS AFIRMAR COM NC 99% QUE RESISTÊNCIA $\hat{>}$ 180N.

95- Um estudante fez um ensaio para determinar a influência da corrente de alimentação de um laser diodo na qualidade de um certo tipo de imagem. Para tal, realizou seis ensaios com a corrente de 60 mA e seis outros ensaios com a corrente de 100 mA. Para cada ensaio, calculou um certo coeficiente, encontrando os resultados da tabela abaixo. Quanto maior o valor do coeficiente, melhor é qualidade da imagem. Com 95% de probabilidade é possível afirmar que a corrente de alimentação do laser diodo influi na qualidade da imagem?

Corrente	Ensaio 1	Ensaio 2	Ensaio 3	Ensaio 4	Ensaio 5	Ensaio 6
60 mA	208,6	209,0	208,1	208,3	209,2	208,3
100 mA	202,1	197,9	200,4	200,7	203,0	203,1

$$\bar{X}_{60} = 208,58 \quad S_{60} = 0,435$$

$$\bar{X}_{100} = 201,2 \quad S_{100} = 1,972$$

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{REJEITAR } H_0 \text{ SE } T > t_{\alpha, GL} \\ t_{\alpha, GL} = 1,812 \text{ TABELA T STUDENT} \end{cases}$$

ESTATÍSTICA DE TESTE

$$T = \frac{208,58 - 201,2}{\sqrt{5 \cdot 0,435^2 + 5 \cdot 1,972^2}} \cdot \sqrt{\frac{6 \cdot 6 \cdot 10}{12}} = 9,39$$

COMO $T > t_{\alpha, GL}$ ENTÃO REJEITAMOS H_0 COM NC = 95%

LOGO: CORRENTE INFLUENCIA NA QUALIDADE DE IMAGEM.

96- Um professor está pensando em se candidatar a vereador de uma cidade da Grande Florianópolis e quer saber se tem chances de ser eleito. Para isso contratou o Instituto de Pesquisas Lopes Populix. A cidade tem 30.000 habitantes. Para uma margem de erro de 10% qual deve ser a quantidade de pessoas entrevistadas para saber se votariam no professor?

ERRO MÁXIMO = 10%

$N = 30.000$ PESSOAS

$$n_0 = \frac{1}{\text{ERRO}^2} = \frac{1}{(0,1)^2} = 100 \rightarrow n = \frac{n_0 \cdot N}{n_0 + N} = \frac{100 \cdot 30.000}{100 + 30.000} = 99,6$$

↓
100 PESSOAS

97- Em uma empresa com 10.000 funcionários, desejamos estimar o percentual de pessoas que são favoráveis a um determinado treinamento. Qual deve ser o tamanho da amostra para que o erro da pesquisa seja menor que 4%?

$$n_0 = \frac{1}{(0,04)^2} = 625 \rightarrow n = \frac{625 \cdot 10.000}{625 + 10.000} = 588,2 \rightarrow 589 \text{ PESSOAS}$$

98- Quantas pessoas devem ser entrevistadas para conhecermos a opinião dos 1000 alunos de uma escola sobre a qualidade dos serviços da lanchonete?

$$N = 1000$$

$$n_0 = \frac{1}{\text{ERRO}^2} = \frac{1}{(0,04)^2} = 625$$

$$n_0 = \frac{1000 \cdot 625}{1000 + 625} = 384 \text{ PESSOAS}$$

99- Um pesquisador não conhece a população de uma cidade, mas deseja saber a preferência de voto para presidente. Nesse caso, quantas pessoas devem ser entrevistadas para obter um resultado com margem de erro de 2% e nível de confiança de 95%?

$$N = \hat{p}(1 - \hat{p}) \cdot \left(\frac{Z_{\alpha/2}}{\text{ERRO}} \right)^2 \quad \begin{array}{l} \text{MARGEM DE ERRO} = 2\% \\ \text{NÍVEL DE CONFIANÇA} = 95\% \end{array} \quad Z_{\alpha/2} = 1,96$$

VALOR MÁXIMO DE "N" OCORRE QUANDO $p = 0,5$ LOGO

$$N = 0,5 \cdot (1 - 0,5) \cdot \left(\frac{1,96}{0,02} \right)^2 = 2401 \text{ ELEITORES.}$$

100- Qual a diferença de amostragem sistemática e estratificada?

R. Na amostra estratificada coletamos elementos de forma proporcional em que eles aparecem na população. Na amostra sistemática podemos escolher valores de uma lista já ordenada, sorteando-se o primeiro número (posição) de referência e escolhendo os próximos números de forma a mantermos os mesmos intervalos a partir do primeiro (exemplo: escolher de 20 em 20 números a partir de um número selecionado).